PANAHGAH · Maintenance Handbook

کتابچه راهنمای نگهداری «پناهگاه»

مرجع کامل فنی برای راه‌اندازی، نگهداری و ترمیم
در زمان قطعی اینترنت

توسعه داده شده توسط :
Mahbod.A

Panahgah — Self-hosted messenger

فهرست مطالب

۱ معرفی پروژه و معماری 2

۲ محتویات zip و ساختار پوشه‌ها روی سرور 4

۳ مشخصات فنی و وابستگی‌ها 6

۴ متغیرهای محیطی (در فایل سرویس systemd تنظیم می‌شوند) 7

۵ «کیت آفلاین»: چیزهایی که باید همین الان کنار بگذاری 8

۶ میرور runflare برای pip و apt 10

۷ راه‌اندازی کامل روی سرور جدید از صفر (فقط zip + میرور) 12

۸ فایل‌های پیکربندی کامل 16

۹ HTTPS و ضبط ویس 19

۱۰ کاربران، سطوح دسترسی و manage.py 21

۱۱ ساختار دقیق دیتابیس 24

۱۲ تغییر دستی دیتابیس (دستورهای آماده) 29

۱۳ فایل‌های ذخیره‌شده و مدیریت فضای دیسک 33

۱۴ بکاپ، بازیابی، انتقال به سرور جدید، سرور آماده‌باش 36

۱۵ به‌روزرسانی و ویرایش کد 40

۱۶ نقشه‌ی کد 43

۱۷ سناریوهای اضطراری (قدم‌به‌قدم) 46

۱۸ عیب‌یابی (علامت ← علت ← راه‌حل) 50

۱۹ منابع سرور: رم، swap، CPU، ساعت سیستم 54

۲۰ امنیت و محدودیت‌های شناخته‌شده 56

۲۱ دستورهای سریع و چک‌لیست‌ها 57

i مقدمه و قرارداد نوشتاری

هدف این سند

این کتابچه برای شرایطی نوشته شده که اینترنت بین‌الملل قطع است، به هیچ هوش مصنوعی، گوگل، StackOverflow یا مستندات آنلاین دسترسی نیست و فقط سرورهای داخل ایران (شبکه ملی) و میرور runflare در دسترس‌اند.

هر چیزی که برای بالا آوردن، نگهداری، تعمیر و جابه‌جایی پروژه لازم است اینجا هست. اگر نیاز به «حدس زدن» داشتی، یعنی این سند ناقص است؛

بخش مربوطه را بعد از حل مشکل همین‌جا اضافه کن.

قرارداد نوشتاری

- خطوطی که با چند فاصله شروع می‌شوند و شبیه دستورند، را عیناً در ترمینال سرور بزن.
- عبارت‌هایی مثل `IP_SERVER`، `YOUR.DOMAIN`، USERNAME را با مقدار واقعی جایگزین کن.
- «مالک» = کاربری با نام کاربری mahbod (قابل تغییر با `OWNER_USERNAME`).
- همه‌ی مسیرها فرض می‌کنند پروژه در `/opt/panahgah` نصب است.

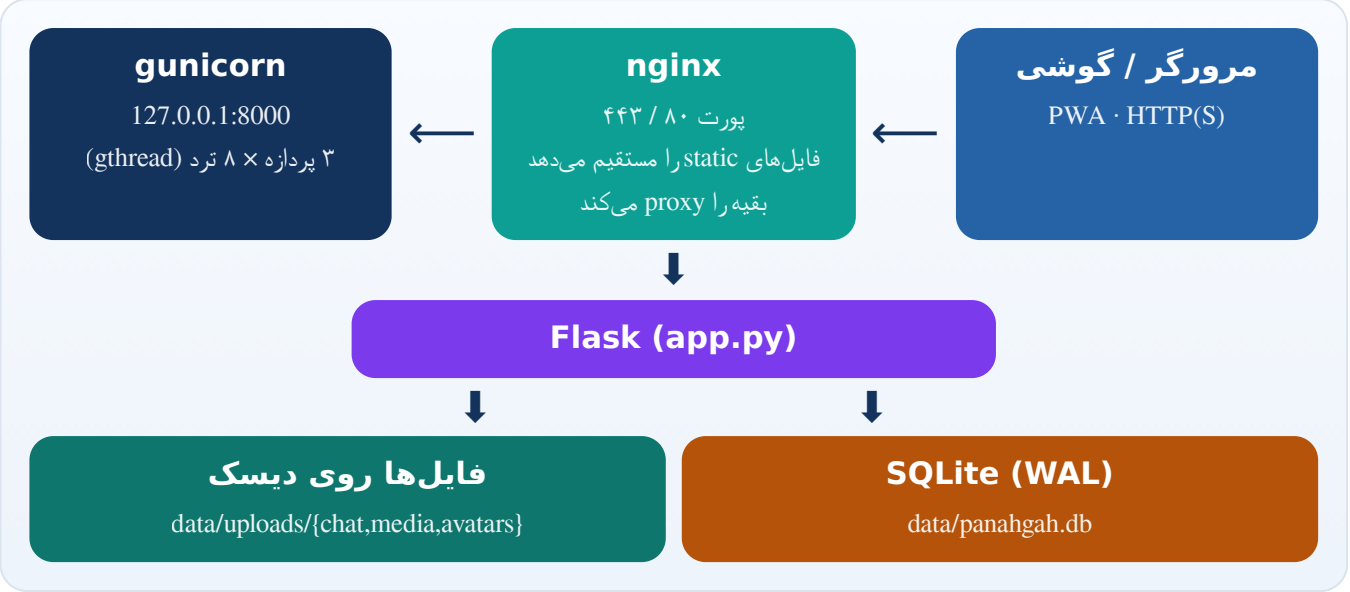
۱ معرفی پروژه و معماری

«پناهگاه» یک پیام‌رسان فارسی خودمیزبان (self-hosted) برای گروه کوچک افراد مورد اعتماد است که بدون هیچ وابستگی به منابع خارجی کار می‌کند (بدون CDN، بدون فونت آنلاین، بدون سرویس خارجی).

امکانات

- گفتگوی خصوصی (DM) و گروه، ریپلای، حذف پیام، ارسال فایل/عکس/ویس
- ضبط ویس مستقیم (فقط روی HTTPS؛ روی HTTP ضبط‌کننده‌ی خود گوشی باز می‌شود)
- بخش «سرگرمی»: موزیک، پادکست، فیلم و سریال، کتاب (PDF) با پخش درون‌برنامه
- عکس پروفایل، وضعیت آنلاین/آخرین بازدید، شمارنده‌ی خوانده‌نشده + صدای اعلان
- نصب روی گوشی به صورت PWA (Add to Home Screen)
- پنل مدیریت: کاربران، گروه‌ها، مدیریت فضا (فقط مالک)
- محافظ‌های خودکار فضای دیسک

معماری (ساده)



نکات کلیدی طراحی

- یک‌اند: Python 3 + Flask (یک فایل: `app.py`) + gunicorn
- دیتابیس: SQLite (یک فایل) در حالت WAL. هیچ سرور دیتابیس جداگانه‌ای نیست.
- فرانت: یک فایل HTML تک‌صفحه‌ای (`static/index.html`) با جاوااسکریپت خالص (بدون فریم‌ورک، بدون npm، بدون build). هیچ مرحله‌ی کامپایل وجود ندارد.
- «زنده بودن» گفتگو با polling است (نه WebSocket): مرورگر هر ۲٫۵ ثانیه (تب فعال) یا ۸ ثانیه (تب پس‌زمینه) `/api/poll` را صدا می‌زند. بنابراین sticky session لازم نیست و چند ورکر مشکلی ندارند.
- احراز هویت: کوکی نشست امضاشده‌ی Flask (اعتبار ۹۰ روز) با کلید `data/secret.key`.
- هیچ سرویس خارجی، ایمیل، SMS یا ثبت‌نام آزاد وجود ندارد. فقط مدیر کاربر می‌سازد.
- پیام‌ها رمزنگاری سرتاسری نیستند؛ هر کس به سرور/دیتابیس دسترسی داشته باشد می‌تواند همه‌چیز را بخواند.

۲ محتویات zip و ساختار پوشه‌ها روی سرور

فایل `panahgah.zip` شامل است از

```
panahgah/
  app.py              ← کل بک‌اند (API، دیتابیس، مدیریت فضا، کارهای پس‌زمینه)
  manage.py           ← ابزار خط فرمان برای ساخت کاربر/ریست رمز
  requirements.txt    ← فقط دو خط: flask>=3.0  و  gunicorn>=21.2
  DEPLOY.txt          ← راهنمای قدیمی‌تر دپلوی (این کتابچه کامل‌تر است)
  static/
    index.html        ← کل فرانت‌اند (حدود ۵۶۰ خط، خطوط بسیار بلند)
    manifest.json     ← تنظیمات PWA (نام، رنگ، آیکون)
    icon.svg          ← آیکون برنامه
    Vazirmatn.woff2   ← فونت فارسی (اختیاری؛ داخل zip نیست)
  __pycache__/        ← بایت‌کد پایتون ۳٫۱۲ (بی‌اهمیت؛ حذفش مشکلی ندارد)
```

نکته: داخل zip پوشه‌ی `data/` و `venv/` وجود ندارد. یعنی zip فقط «کد» است و هیچ کاربر/پیام/فایلی ندارد. داده‌ها فقط در `data/` روی سرور زنده‌اند و باید جداگانه بکاپ بگیری (بخش ۱۴).

ساختار کامل روی سرور پس از نصب

```
/opt/panahgah/
  app.py, manage.py, requirements.txt, DEPLOY.txt
  static/...
  venv/                       ← محیط مجازی پایتون (قابل بازسازی)
  data/                       ← ★ تنها بخش «غیرقابل جایگزینی» ★
    panahgah.db               ← دیتابیس اصلی
    panahgah.db-wal           ← لاگ WAL (موقت؛ جزو دیتابیس حساب می‌شود)
    panahgah.db-shm           ← حافظه‌ی مشترک WAL (موقت)
    secret.key                ← کلید امضای نشست‌ها (۶۴ کاراکتر hex، chmod 600)
    uploads/
      chat/                   ← فایل‌های پیوست پیام‌ها (نام: uuid + پسوند)
      media/                  ← فایل‌های سرگرمی
      avatars/                ← عکس‌های پروفایل
  BALLAST.bin                 ← (اختیاری) فایل ۲ گیگ ذخیره‌ی اضطراری فضا

/etc/systemd/system/panahgah.service      ← خارج از پروژه
/etc/nginx/sites-available/panahgah       ← خارج از پروژه
/etc/nginx/sites-enabled/panahgah         ← symlink به فایل بالا
/opt/wheels/                              ← (اختیاری) پکیج‌های pip آفلاین
/root/backups/                            ← (توصیه‌شده) بکاپ‌ها
```

قانون طلایی: سرویس nginx و ufw خارج از zip هستند. متن کامل آن‌ها را در بخش ۸ همین کتابچه داری؛ اگر روی سرور فعلی چیزی را تغییر داده‌ای (مثلاً پورت ۸۰۰۱ به جای ۸۰۰۰) آن را با دستور زیر ببین و در بخش ۸ یادداشت کن:

```
systemctl cat panahgah
cat /etc/nginx/sites-available/panahgah
```

۳ مشخصات فنی و وابستگی‌ها

سیستم‌عامل هدف: `Ubuntu 22.04` یا `24.04` (پروژه روی `Python 3.12` یعنی `Ubuntu 24.04` تست شده؛ روی `22.04` با `Python 3.10` هم باید کار کند).

پایتون: `3.10` به بالا (کد از `f-string/` سینتکس جدید خاصی استفاده نمی‌کند ولی روی `3.8` تست نشده).

پکیج‌های pip: `flask>=3.0` و `gunicorn>=21.2` وابستگی‌های خودکار Flask (اگر آفلاین نصب می‌کنی همه باید در wheels باشند):

```
Werkzeug, Jinja2, itsdangerous, click, blinker, MarkupSafe
```

وابستگی‌های gunicorn: packaging

(برای دانستن لیست دقیق نسخه‌ها روی سرور سالم: `./venv/bin/pip freeze`)

پکیج‌های apt: python3 python3-venv python3-pip nginx ufw unzip (توصیه‌شده: sqlite3 curl rsync htop ncdu ffmpeg) فقط اگر بخواهی ویدیوها را تبدیل کنی (روی خود سرور لازم نیست).

ماژول‌های استاندارد پایتون که کد استفاده می‌کند: sqlite3, shutil, uuid, secrets, mimetypes, re, os, time (نیازی به نصب چیزی نیست).

هش رمز: `werkzeug.security.generate_password_hash` (پیش‌فرض نسخه‌های جدید: scrypt). هش‌ها بین نسخه‌های مختلف werkzeug سازگارند؛ یعنی دیتابیس را می‌توان به سروری با نسخه‌ی دیگر Flask برد.

محدودیت‌ها و اعداد ثابت داخل کد (برای تغییر باید `app.py` را ویرایش کنی)

`ONLINE_WINDOW = 40` ثانیه (آنلاین حساب شدن بعد از آخرین فعالیت)

طول متن پیام: حداکثر ۴۰۰۰ کاراکتر

نام نمایشی: ۴۰ کاراکتر | نام گروه: ۶۰ | عنوان رسانه: ۱۲۰ | دسته: ۸۰

نام کاربری: فقط `A-Z a-z 0-9 _` . با طول ۳ تا ۳۲ (regex: `USERNAME_RE`)

رمز: حداقل ۶ کاراکتر

عکس پروفایل: حداکثر ۵ مگابایت؛ فقط `jpg/png/webp/gif` (با بررسی هدر فایل)

ضبط ویس: حداکثر ۳۰۰ ثانیه (داخل `index.html`)

طول عمر نشست: ۹۰ روز (`PERMANENT_SESSION_LIFETIME`)

محدودیت تلاش ورود: ۱۰ تلاش ناموفق در ۵ دقیقه برای هر IP (در حافظه‌ی هر ورکر؛ با ری‌استارت پاک می‌شود)

هر ۱۲۰ ثانیه حداکثر یک بار کار پس‌زمینه از طریق `/api/poll` اجرا می‌شود.

۴ متغیرهای محیطی (در فایل سرویس systemd تنظیم می‌شوند)

متغیر	پیش‌فرض	توضیح
`OWNER_USERNAME`	`mahbod`	نام کاربری مالک (حروف کوچک/بزرگ مهم نیست)
`MAX_UPLOAD_MB`	`3072`	سقف سخت حجم هر درخواست (مگابایت)
`MIN_FREE_GB`	`4`	حداقل فضای آزاد دیسک؛ زیرش آپلود بسته می‌شود
`HTTPS`	`0`	اگر 1 باشد کوکی «Secure» می‌شود (فقط وقتی سایت واقعاً با https باز می‌شود)
`PANAHGAH_DATA`	`<پروژه>/data`	مسیر پوشه‌ی داده (می‌توان به دیسک دیگر/مسیر دیگر اشاره داد)
`PORT`	`8000`	فقط وقتی مستقیم `python app.py` اجرا شود (با gunicorn بی‌اثر است؛ پورت از `-b` می‌آید)

مهم: هر بار که این متغیرها در فایل سرویس عوض شد

```
systemctl daemon-reload && systemctl restart panahgah
```

اگر `manage.py` را اجرا می‌کنی و `PANAHGAH_DATA` یا `OWNER_USERNAME` را در سرویس تغییر داده‌ای، همان متغیرها را قبل از دستور بگذار، مثلاً:

```
PANAHGAH_DATA=/mnt/disk2/data ./venv/bin/python manage.py list
```

۵ «کیت آفلاین»: چیزهایی که باید همین الان کنار بگذاری

اگر روزی فقط یک فلش/لپ‌تاپ/سرور داخلی داری، این‌ها را باید داشته باشی.

همین حالا (تا اینترنت هست یا میرور در دسترس است) آماده کن و در چند جای مستقل (لپ‌تاپ، فلش، یک سرور داخلی دیگر، ایمیل/فضای ابری داخلی) نگه دار:

- [ ] `panahgah.zip` (آخرین نسخه‌ی کد)
- [ ] همین کتابچه‌ی `.txt`
- [ ] آخرین بکاپ کامل `data/` (دیتابیس `+ uploads + secret.key`)
- [ ] پوشه‌ی wheels (پکیج‌های pip برای نصب آفلاین)
- [ ] پوشه‌ی debs (پکیج‌های apt برای نصب آفلاین)
- [ ] فایل فونت `Vazirmatn.woff2` (اختیاری ولی ظاهر بهتر)
- [ ] نسخه‌ی فایل‌های سرویس systemd و nginx (متنشان در بخش ۸ هست)
- [ ] یادداشت رمز SSH سرور، رمز مالک، IP سرورها (جای امن، نه روی خود سرور)
- [ ] آدرس‌های میرور runflare که کار می‌کنند (بخش ۶)

ساخت پوشه‌ی wheels (روی سروری با همان نسخه‌ی اوبونتو/پایتون)

```
cd /opt/panahgah
./venv/bin/pip download -r requirements.txt -d /opt/wheels
./venv/bin/pip freeze > /opt/wheels/versions.txt
tar czf /root/wheels.tar.gz -C /opt wheels
```

نصب بعداً به صورت کاملاً آفلاین

```
./venv/bin/pip install --no-index --find-links /opt/wheels -r requirements.txt
```

هشدار: wheel برخی پکیج‌ها (مثل MarkupSafe) وابسته به نسخه‌ی پایتون و معماری CPU است (مثلاً `cp312 + x86_64`). `wheels .` ساخته‌شده روی `Ubuntu 24.04` روی `Ubuntu 22.04` جواب نمی‌دهد و برعکس. برای هر نسخه‌ی اوبونتویی که ممکن است استفاده کنی، یک پوشه‌ی جدا بساز (wheels-2204 و wheels-2404).

ساخت پوشه‌ی debs

بهترین روش: روی یک سرور تازه‌ی همان نسخه‌ی اوبونتو (چون پکیج‌های از قبل

نصب‌شده دانلود نمی‌شوند)

```
apt update
apt install -y --download-only python3 python3-venv python3-pip nginx ufw unzip sqlite3 curl rsy
nc
mkdir -p /opt/debs && cp /var/cache/apt/archives/*.deb /opt/debs/
tar czf /root/debs.tar.gz -C /opt debs
```

نصب آفلاین بعداً

```
cd /opt/debs && apt install -y --no-download ./*.deb
```

(اگر خطای وابستگی داد: `dpkg -i /opt/debs/*.deb` دو بار پشت هم، یا

```
apt -f install --no-download)
```

فونت

فایل `Vazirmatn-Regular.woff2` را دانلود کن و با نام زیر کنار پروژه بگذار

```
/opt/panahgah/static/Vazirmatn.woff2
```

(در `index.html` با font-face@ به `/static/Vazirmatn.woff2` اشاره می‌شود؛ اگر نباشد فونت‌های سیستم مثل Tahoma استفاده می‌شوند و هیچ خطایی رخ نمی‌دهد.) فونت را داخل zip کدت هم بگذار تا در هر دپلوی همراهت باشد.

بکاپ خودکار (پیشنهاد جدی)

اسکریپت و cron در بخش ۱۴ هست؛ همین امروز فعالش کن و گاهی بکاپ را روی یک ماشین دیگر کپی کن (scp). بکاپ روی همان سرور فقط در برابر خطای نرم‌افزاری کمک می‌کند، نه از دست رفتن سرور.

۶ میرور runflare برای pip و apt

pip (آدرس مطمئن؛ در `DEPLOY.txt` پروژه هم همین آمده)

```
https://mirror-pypi.runflare.com/simple
```

نصب موقت با یک دستور

```
./venv/bin/pip install -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple -r requirements.txt
```

تنظیم دائمی برای همه‌ی دستورهای pip روی سرور

```
mkdir -p /etc && cat > /etc/pip.conf <<'EOF'
[global]
index-url = https://mirror-pypi.runflare.com/simple
EOF
```

(خطوط داخل فایل نباید فاصله‌ی ابتدایی داشته باشند؛ اگر داشتند حذف کن.)

یا

```
pip config set global.index-url https://mirror-pypi.runflare.com/simple
```

اگر خطای `SSL/certificate` داد

```
--trusted-host mirror-pypi.runflare.com  اضافه کن pip را به دستور.
```

اگر pip خودش قدیمی است و پکیج نمی‌یابد

```
./venv/bin/pip install -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple --upgrade pip
```

apt

اگر apt update روی منابع پیش‌فرض (`archive.ubuntu.com`) کند یا بسته است، باید به میرور داخلی عوض کنی (`. runflare`) برای اوبونتو میرور دارد؛ آدرس رایج آن چنین است (دقیقاً همین را باید در سایت/مستندات runflare بخش mirror تطبیق بدهی، چون ممکن است عوض شده باشد؛ همین حالا یک بار تست کن و آدرس کارکرده را اینجا یادداشت کن):

```
https://mirror-linux.runflare.com/ubuntu/
```

آدرس کارکرده‌ی من .....

Ubuntu 22.04 (فایل `/etc/apt/sources.list`)

```
cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
sed -i 's|http://[a-zA-Z0-9.]*archive.ubuntu.com/ubuntu|https://mirror-linux.runflare.com/ubuntu
|g; s|http://security.ubuntu.com/ubuntu|https://mirror-linux.runflare.com/ubuntu|g' /etc/apt/sou
rces.list
apt update
```

Ubuntu 24.04 (فایل `/etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources` — قالب deb822)

```
cp /etc/apt/sources.list.d/ubuntu.sources /root/ubuntu.sources.bak
sed -i 's|http://[a-zA-Z0-9.]*archive.ubuntu.com/ubuntu|https://mirror-linux.runflare.com/ubuntu
|g; s|http://security.ubuntu.com/ubuntu|https://mirror-linux.runflare.com/ubuntu|g' /etc/apt/sou
rces.list.d/ubuntu.sources
apt update
```

(اگر در سرور ایرانی از قبل میرور دیگری تنظیم شده، همان کار می‌کند؛ قبل از تغییر محتوا را با cat ببین.)

اگر https میرور مشکل گواهی داشت، در آدرس به جای https از http استفاده کن.

اگر مسیر `/ubuntu/` جواب نداد، در مرورگر آدرس ریشه‌ی میرور را باز کن و ساختار پوشه‌ها را ببین (باید `dists/` و `pool/` داشته باشد).

اگر ورژن اوبونتو خیلی جدید/قدیمی است و در میرور نیست، از debs آفلاین (بخش ۵) استفاده کن.

تست سلامت میرور

```
curl -I https://mirror-pypi.runflare.com/simple/flask/
```

(باید 200 بدهد)

۷ راه‌اندازی کامل روی سرور جدید از صفر (فقط zip + میرور)

سناریو: سرور قبلی مسدود/خراب شد. یک VPS تازه‌ی اوبونتو (۲۲٫۰۴ یا ۲۴٫۰۴) در ایران گرفته‌ای. فقط `panahgah.zip` و (در صورت وجود) بکاپ `data/` را داری.

زمان تقریبی: ۱۵ تا ۳۰ دقیقه.

حداقل منابع پیشنهادی: ۱ هسته CPU، ۱ گیگ رم (بهتر ۲)، دیسک حداقل ۲۰ گیگ (به نسبت حجم فایل‌هایی که قرار است ذخیره شود؛ مقدار `MIN_FREE_GB=4` را هم در نظر بگیر).

۱ ورود و بررسی اولیه

```
ssh root@IP_SERVER
lsb_release -a                  # نسخه‌ی اوبونتو
python3 --version
df -h /                         # فضای دیسک
free -m                         # رم
date                            # ساعت درست است؟ (بخش ۱۹ اگر غلط بود)
```

۲ میرور (فقط اگر `apt/pip` به منبع پیش‌فرض نمی‌رسند)

بخش ۶ را انجام بده، سپس: apt update

۳ نصب پکیج‌های سیستمی

آنلاین/میرور:

```
apt update
apt install -y python3 python3-venv python3-pip nginx ufw unzip sqlite3 curl rsync
```

کاملاً آفلاین (از debs بخش ۵):

```
tar xzf debs.tar.gz -C /opt
cd /opt/debs && apt install -y --no-download ./*.deb
```

۴ آپلود و باز کردن پروژه

از کامپیوتر خودت:

```
scp panahgah.zip root@IP_SERVER:/opt/
```

روی سرور:

```
cd /opt
unzip -o panahgah.zip
cd /opt/panahgah
```

(اگر پوشه‌ی `/opt/panahgah/data` و venv از قبل وجود دارد، با `-o` فقط کدها جایگزین می‌شوند؛ zip داخلش data و venv ندارد.)

۵ محیط پایتون و پکیج‌ها

```
cd /opt/panahgah
python3 -m venv venv
```

اگر نصب `pip/venv` خطا داد (ensurepip is not available)

apt install -y python3-venv (یا `python3.12-venv` `python3.10-venv` /)

نصب با میرور:

```
./venv/bin/pip install --upgrade pip -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple
./venv/bin/pip install -r requirements.txt -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple
```

یا نصب کاملاً آفلاین:

```
tar xzf wheels.tar.gz -C /opt
./venv/bin/pip install --no-index --find-links /opt/wheels -r requirements.txt
```

بررسی:

```
./venv/bin/python -c "import flask, gunicorn; print(flask.__version__)"
./venv/bin/gunicorn --version
```

۶ فونت (اختیاری)

`cp /` مسیر `/Vazirmatn.woff2 /opt/panahgah/static/Vazirmatn.woff2`

۷ کاربر سرویس و دسترسی‌ها

```
useradd -r -s /usr/sbin/nologin panahgah
chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah
```

۸ (فقط اگر بکاپ داری) بازگردانی داده‌ها

این گام را قبل از ساخت مالک انجام بده تا همان کاربران قبلی برگردند.

بخش ۱۴ (بازیابی) را اجرا کن؛ سپس دیگر لازم نیست مالک بسازی (فقط مطمئن شو کاربر mahbod در `manage.py list` هست).

۹ ساخت حساب مالک (فقط اگر دیتابیس تازه است)

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py admin mahbod "RAMZ_ghavi_123" "نام من"
```

> **!** مهم: `manage.py` را با sudo -u panahgah اجرا کن. اگر با root اجرا شود و فایل‌های `data/` را root بسازد، سرویس (که با کاربر panahgah اجرا می‌شود) نمی‌تواند در دیتابیس بنویسد و خطای `500 / readonly` می‌دهد. اگر اشتباهاً با root زدی:
> `chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah/data`

اگر sudo نبود: `su -s /bin/bash panahgah -c "cd /opt/panahgah && ./venv/bin/python manage.py list"`

۱۰ سرویس systemd

متن کامل در بخش ۸ است. بعد از ساخت فایل:

```
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now panahgah
systemctl status panahgah --no-pager
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8000/      # باید 200
curl -s http://127.0.0.1:8000/api/me                                 # باید {"error":"unauthorized"}
```

۱۱ nginx

متن کامل در بخش ۸ است. سپس:

```
rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
ln -sf /etc/nginx/sites-available/panahgah /etc/nginx/sites-enabled/panahgah
nginx -t && systemctl restart nginx
systemctl enable nginx
```

۱۲ فایروال

! اول SSH را باز کن، بعد ufw را روشن کن، وگرنه خودت را قفل می‌کنی `. ufw allow OpenSSH` (اگر پورت SSH را عوض کرده‌ای: `ufw allow PORT/tcp`)

```
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw enable
ufw status
```

(اگر پورت دیگری برای سایت می‌خواهی، مثلاً 8080: در nginx به جای listen 80 بنویس listen 8080 و `ufw allow 8080/tcp` بزن.)

۱۳ محافظ فضا

```
fallocate -l 2G /opt/panahgah/BALLAST.bin
journalctl --vacuum-size=200M
```

(تنظیم دائمی journald در بخش ۸)

۱۴ تست نهایی

- از گوشی با اینترنت ملی (بدون VPN) آدرس `http://IP_SERVER` را باز کن.
- با mahbod وارد شو، یک کاربر بساز، پیام تستی و یک فایل کوچک بفرست.
- پنل «مدیریت» ← «مدیریت فضا» را باز کن و سقف‌ها را تنظیم کن.
- بکاپ خودکار را فعال کن (بخش ۱۴).
- IP جدید را به کاربران برسان (کوکی `/PWA` قدیمی به IP قبلی وابسته است؛ باید آدرس جدید را باز کنند و دوباره وارد شوند و PWA را دوباره نصب کنند).

۸ فایل‌های پیکربندی کامل

۸-۱) `/etc/systemd/system/panahgah.service`

`/etc/systemd/system/panahgah.service`

```
[Unit]
Description=Panahgah Messenger
After=network.target

[Service]
User=panahgah
Group=panahgah
WorkingDirectory=/opt/panahgah
Environment="MAX_UPLOAD_MB=3072"
# سایر متغیرهای اختیاری (در صورت نیاز، خط بگذار):
# Environment="MIN_FREE_GB=4"
# Environment="OWNER_USERNAME=mahbod"
# Environment="HTTPS=1"
# Environment="PANAHGAH_DATA=/opt/panahgah/data"
ExecStart=/opt/panahgah/venv/bin/gunicorn -w 3 -k gthread --threads 8 --timeout 900 -b 127.0.0.
1:8000 app:app
Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

توضیح پارامترها

`-w 3` سه پردازه (سرور تک‌هسته/رم کم: `-w 2`)

```
--threads 8     هر پردازه ۸ ترد؛ یعنی ۲۴ درخواست همزمان
--timeout 900   برای آپلود/دانلود فایل بزرگ (۱۵ دقیقه)
```

`-b 127.0.0.1:8000` فقط روی localhost؛ دسترسی بیرونی فقط از طریق nginx app:app ماژول `app.py`،

متغیر app

اگر پورت را عوض کنی (مثلاً 8001) باید در nginx (`proxy_pass`) هم عوض شود.

بعد از هر تغییر: systemctl daemon-reload && systemctl restart panahgah

۸-۲) `/etc/nginx/sites-available/panahgah`

`/etc/nginx/sites-available/panahgah`

```
server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    server_name _;

    client_max_body_size 3g;
    client_body_timeout 900s;
    proxy_read_timeout 900s;
    proxy_send_timeout 900s;
    proxy_request_buffering off;

    location /static/ {
        alias /opt/panahgah/static/;
        expires 7d;
    }

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_buffering off;
    }
}
```

نکات

- `client_max_body_size` باید از `MAX_UPLOAD_MB` و بزرگ‌ترین سقف پنل بزرگ‌تر باشد (3072MB ≈ 3g). اگر سقف‌ها را بالاتر بردی، این را هم بالا ببر.
- `proxy_buffering off` و `proxy_request_buffering off` برای پخش روان ویدیو/آپلود حجیم لازم‌اند.
- هدر X-Forwarded-For مهم است: برنامه با ProxyFix از آن IP واقعی را برای محدودیت تلاش ورود می‌خواند. اگر حذفش کنی همه‌ی کاربران یک IP دیده می‌شوند و ۱۰ رمز اشتباه کل گروه را برای ۵ دقیقه قفل می‌کند.
- X-Forwarded-Proto لازم است تا برنامه بفهمد https است یا نه.
- فایل‌های `/static/` را nginx مستقیم می‌دهد با کش ۷ روزه؛ بعد از تغییر در `icon/manifest/` فونت، کاربران باید Hard Refresh کنند. خود `index.html` از طریق Flask و با no-cache داده می‌شود (آدرس /)، پس تغییرات آن زود اعمال می‌شود. (توجه: فایل `/static/index.html` مستقیم هم از nginx قابل دریافت است ولی برنامه صفحه را از «/» می‌گیرد.)

۸-۳) فایروال ufw

(در گام ۱۲ بخش ۷ آمده است)

۸-۴) محدود کردن لاگ‌های سیستم

```
nano /etc/systemd/journald.conf
  [Journal]
  SystemMaxUse=200M
systemctl restart systemd-journald
journalctl --vacuum-size=200M
```

۸-۵) logrotate برای nginx

به‌صورت پیش‌فرض کار می‌کند (هفتگی). اگر لاگ‌های `/var/log/nginx` بزرگ شدند: `truncate -s 0 /var/log/nginx/access.log`

۸-۶) تنظیم منطقه‌ی زمانی سرور (اختیاری)

```
timedatectl set-timezone Asia/Tehran
```

(برنامه همه‌ی زمان‌ها را به صورت `epoch/UTC` ذخیره می‌کند و نمایش را مرورگر انجام می‌دهد؛ ولی ساعت سرور باید درست باشد، بخش ۱۹.)

۹ HTTPS و ضبط ویس

قانون: مرورگرها دسترسی به میکروفون (ضبط مستقیم ویس) را فقط در HTTPS می‌دهند. روی HTTP ساده دکمه‌ی ویس، ضبط‌کننده‌ی خود گوشی را باز می‌کند که کار می‌کند. پس HTTPS اختیاری است.

رابطه‌ی HTTPS با متغیر `HTTPS=1`:

- فقط وقتی سایت واقعاً با https باز می‌شود، در فایل سرویس بگذار:

```
Environment="HTTPS=1"
```

سپس systemctl daemon-reload && systemctl restart panahgah

- اگر `HTTPS=1` باشد ولی کاربر با http وارد شود، کوکی نشست ذخیره نمی‌شود و «بعد از ورود دوباره به صفحه‌ی ورود برمی‌گردد». راه‌حل: `HTTPS=1` را بردار یا فقط با https وارد شو.

الف) بدون دامنه، گواهی خودامضا (۱۰ سال؛ در قطعی کار می‌کند)

```
openssl req -x509 -nodes -newkey rsa:2048 -days 3650 \
  -keyout /etc/ssl/private/panahgah.key -out /etc/ssl/certs/panahgah.crt \
  -subj "/CN=IP_SERVER" -addext "subjectAltName=IP:IP_SERVER"
```

در بلوک server فایل nginx این‌ها را اضافه کن (listen 80 را نگه دار):

```
  listen 443 ssl;
  ssl_certificate /etc/ssl/certs/panahgah.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/panahgah.key;
nginx -t && systemctl reload nginx
```

هر کاربر یک بار باید در هشدار مرورگر «Advanced → Proceed» بزند.

روی بعضی گوشی‌ها با گواهی خودامضا میکروفون باز نمی‌شود؛ در آن صورت برنامه خودش به ضبط‌کننده‌ی جایگزین برمی‌گردد.

با عوض شدن IP سرور، گواهی باید دوباره ساخته شود (CN و subjectAltName).

ب) با دامنه و Let's Encrypt: certbot برای صدور و تمدید (هر ۹۰ روز) به اینترنت بین‌الملل نیاز دارد → در قطعی کار نمی‌کند. فقط اگر قبل از قطعی گرفته‌ای و هنوز معتبر است استفاده کن:

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d YOUR.DOMAIN
```

گواهی تجاری/داخلی دارای اعتبار بلندمدت بهترین گزینه‌ی دامنه‌دار است.

اگر HTTPS درست راه افتاد، به‌صورت اختیاری تغییر مسیر 80 به 443 در nginx

```
server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; }
```

(قبل از آن مطمئن شو همه‌ی کاربران با https کار می‌کنند.)

۱۰ کاربران، سطوح دسترسی و manage.py

۱۰-۱) چهار سطح دسترسی

مالک (نام کاربری mahbod، یا مقدار `OWNER_USERNAME`)

همه‌چیز: ساخت/ویرایش/حذف هر کاربر (حذف فقط مالک)، افزودن ادمین و تغییر سطح‌ها، ساخت/ویرایش/حذف/خالی‌کردن گروه (فقط مالک)، مدیریت فضا، تنظیم سقف‌ها، آپلود و حذف در سرگرمی. از سقف حجم و سهمیه معاف است (ولی قفل فضای آزاد ۴ گیگ برای او هم هست).

ادمین (`role=admin`)

حذف پیام‌ها (فقط در چت‌هایی که خودش عضو است)، افزودن کاربر عادی یا سطح ۲، ویرایش نام و ریست رمز کاربران عادی/سطح ۲ (و خودش)، آپلود و حذف هر محتوا در سرگرمی. نمی‌تواند ادمین بسازد، ادمین دیگر یا مالک را ویرایش کند، سطح کسی را به/از ادمین ببرد، کاربر حذف کند، یا گروه بسازد.

کاربر سطح ۲ (`role=uploader`)

مثل کاربر عادی + آپلود در سرگرمی (حذف فقط آپلودهای خودش؛ سهمیه‌ی سرگرمی پیش‌فرض ۵ گیگ).

کاربر عادی (`role=member`)

پیام، فایل، ویس، ریپلای، حذف پیام‌های خودش، عکس پروفایل، تغییر رمز خودش، شروع DM با نام کاربری. گروه نمی‌سازد و در سرگرمی فقط می‌بیند.

> **!** مالک بودن «نقش ذخیره‌شده» نیست؛ فقط با تطبیق نام کاربری با OWNER (حروف کوچک) تعیین می‌شود. اگر نام کاربری مالک در دیتابیس عوض شود، مالکیت از بین می‌رود. تابع role() در `app.py` منطق را دارد.

> **!** اگر `role=`'member' ولی `is_admin=1` باشد، به عنوان admin حساب می‌شود (سازگاری با نسخه‌ی قدیمی). برای تنزل سطح باید هر دو را تغییر داد (بخش ۱۲).

۱۰-۲) `manage.py` (روی خود سرور)

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py list
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py admin    USERNAME PASS "نام نمایشی"
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py uploader USERNAME PASS "نام نمایشی"
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py user     USERNAME PASS "نام نمایشی"
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py passwd   USERNAME NEWPASS
```

رفتارها و تله‌ها

- `admin/user/uploader`: اگر نام کاربری وجود داشته باشد، رمز و سطح او را عوض می‌کند (نام نمایشی را تغییر نمی‌دهد)؛ وگرنه کاربر جدید می‌سازد.
- اگر نام کاربری فقط با «حروف بزرگ/کوچک» متفاوت باشد، همان کاربر حساب می‌شود (ستون username حساس به حروف نیست `- COLLATE NOCASE`).
- passwd برای نام کاربری ناموجود هم پیام «رمز تغییر کرد» چاپ می‌کند ولی هیچ کاری نمی‌کند. اول list بزن و نام را دقیق ببین.
- list فقط ستون «مدیر» را نشان می‌دهد (`is_admin`)؛ ادمین‌ها و مالک با (مدیر) علامت می‌خورند ولی سطح ۲ نشان داده نمی‌شود.
- اجرای `manage.py`، ماژول app را import می‌کند: `init_db`() اجرا می‌شود، `secret.key` (اگر نبود) ساخته می‌شود و پوشه‌های uploads ساخته می‌شوند. این یعنی اجرای آن با root، فایل‌هایی با مالکیت root می‌سازد (گام ۹ بخش ۷).
- می‌توان در حالی که سرویس روشن است `manage.py` را اجرا کرد (WAL اجازه می‌دهد). بعد از تغییر رمز نیازی به ری‌استارت نیست.
- رمز با علامت‌های خاص ($! ") را داخل نقل‌قول تکی بگذار: 'Pa$$w0rd!'

۱۰-۳) فراموشی رمز مالک

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py passwd mahbod NEW_STRONG_PASS
```

اگر حتی حساب mahbod پاک شده:

```
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py admin mahbod NEW_STRONG_PASS "نام"
```

(مالک بودن خودکار با نام کاربری برقرار می‌شود.)

۱۰-۴) از داخل پنل

«مدیریت» → ساخت کاربر (نام کاربری انگلیسی + رمز + سطح)، ویرایش (نام، رمز جدید، سطح)، حذف (فقط مالک).

رمز جدید بعد از ذخیره در پیام تأیید نشان داده می‌شود تا به کاربر بدهی.

هر کاربر خودش رمزش را از پروفایل عوض می‌کند (رمز فعلی لازم است).

۱۰-۵) حذف کاربر چه می‌کند؟

حذف کاربر (فقط مالک): کاربر، تمام DMهای او (با همه‌ی پیام‌ها و فایل‌ها)، تمام پیام‌هایی که او در گروه‌ها فرستاده (به علت ON DELETE CASCADE)، عضویت‌ها و عکس پروفایلش پاک می‌شود و فایل‌های دیسک هم حذف می‌شوند.

فایل‌های سرگرمی که او آپلود کرده حذف نمی‌شوند ولی `uploader_id` آن‌ها به کاربری که دیگر نیست اشاره می‌کند (فقط ادمین/مالک می‌توانند حذفشان کنند).

این کار برگشت‌پذیر نیست؛ قبلش بکاپ بگیر.

۱۱ ساختار دقیق دیتابیس

فایل: `/opt/panahgah/data/panahgah.db` (SQLite 3، حالت `journal_mode=WAL`)

ساخت و ارتقا: خودکار در شروع برنامه (تابع `init_db` در `app.py`) با CREATE TABLE IF NOT EXISTS و ALTER TABLE ADD COLUMN. یعنی دیتابیس قدیمی با کد جدید خودش ارتقا می‌یابد و هیچ فرمان migration دستی لازم نیست.

هر اتصال برنامه: `foreign_keys=ON` ، `synchronous=NORMAL` ، `timeout=30` ثانیه.

همه‌ی زمان‌ها: epoch به ثانیه (UTC) به صورت عدد صحیح.

جدول users (کاربران)

ستون	تعریف	توضیح
`id`	`INTEGER PK AUTOINCREMENT`	
`username`	`TEXT UNIQUE NOT NULL COLLATE NOCASE`	حساس به حروف نیست
`password_hash`	`TEXT NOT NULL`	هش werkzeug؛ مثل scrypt:32768:8:1$salt$hash
`display_name`	`TEXT NOT NULL`	
`is_admin`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`	۱ برای ادمین و مالک
`created_at`	`INTEGER NOT NULL`	
`last_seen`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`	افزوده‌شده در ارتقا؛ آخرین فعالیت
`avatar`	`TEXT`	نام فایل در `uploads/avatars` یا NULL
`role`	`TEXT NOT NULL DEFAULT 'member'`	member | uploader | admin

توجه: «owner» مقدار ستون role نیست؛ از روی username تعیین می‌شود.

جدول chats (گفتگوها)

ستون	تعریف	توضیح
`id`	`INTEGER PK AUTOINCREMENT`	
`type`	`TEXT NOT NULL`	'dm' یا 'group'

ستون	تعریف	توضیح
`name`	`TEXT`	نام گروه؛ برای dm خالی
`dm_key`	`TEXT UNIQUE`	فقط dm؛ قالب "کوچک‌تر-بزرگ‌تر" از idها، مثل "2-5"
`created_at`	`INTEGER NOT NULL`	
`epoch`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`	هر بار تاریخچه‌ی گروه پاک شود ۱ واحد زیاد می‌شود؛ کلاینت با دیدن تغییرش، گفتگو را از نو بارگذاری و پیام «تاریخچه پاک شد» نشان می‌دهد

جدول members (عضویت در گفتگو)

ستون	تعریف	توضیح
`chat_id`	`INTEGER NOT NULL → chats(id) ON DELETE CASCADE`	
`user_id`	`INTEGER NOT NULL → users(id) ON DELETE CASCADE`	
`last_read`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`	id آخرین پیام خوانده‌شده

```
PRIMARY KEY (chat_id, user_id)
```

شمارنده‌ی «خوانده‌نشده» = پیام‌های همان چت با `id > last_read` که فرستنده‌شان خود کاربر نیست و حذف نشده‌اند.

عضو جدید گروه با `last_read =` آخرین پیام فعلی اضافه می‌شود (تاریخچه را خوانده‌نشده نمی‌بیند).

جدول messages (پیام‌ها)

ستون	تعریف	توضیح
`id`	`INTEGER PK AUTOINCREMENT`	
`chat_id`	`INTEGER NOT NULL → chats(id) ON DELETE CASCADE`	
`sender_id`	`INTEGER NOT NULL → users(id) ON DELETE CASCADE`	
`text`	`TEXT`	حداکثر ۴۰۰۰ کاراکتر؛ برای پیام حذف‌شده NULL

ستون	تعریف	توضیح
`reply_to`	`INTEGER`	id پیام مرجع؛ کلید خارجی ندارد
`file`	`TEXT`	نام ذخیره‌شده روی دیسک در `uploads/chat`؛ NULL اگر فایل ندارد/حذف شده
`file_name`	`TEXT`	نام اصلی فایل؛ بعد از پاکسازی فایل می‌ماند تا «فایل حذف شد» نشان داده شود
`file_mime`	`TEXT`	نوع فایل؛ ویس: `audio/webm` ، `audio/mp4` ، ...
`file_size`	`INTEGER`	بایت
`created_at`	`INTEGER NOT NULL`	
`deleted`	`INTEGER NOT NULL DEFAULT 0`	۱ = حذف شده برای همه

```
INDEX idx_msg_chat ON messages(chat_id, id)
```

قراردادها:

- ویس: `file_name` با «voice-» شروع می‌شود و `file_mime` صوتی است؛ فرانت از همین برای نمایش پخش‌کننده‌ی ویس استفاده می‌کند.
- حذف پیام: `deleted=1` ، `text=NULL` ، `file=NULL` و فایل دیسک پاک می‌شود. ردیف می‌ماند تا ریپلای‌ها بشکنند «پیام حذف شد» نشان بدهند.
- پاکسازی فایل (مدیریت فضا): `file=NULL` ، `file_mime=NULL` ، `file_size=NULL` ولی `file_name` و text می‌ماند ← فرانت می‌نویسد «فایل حذف شد» (فیلد gone).

جدول media (سرگرمی)

ستون	تعریف	توضیح
`id`	`INTEGER PK AUTOINCREMENT`	
`category`	`TEXT NOT NULL`	music | podcast | video | book
`title`	`TEXT NOT NULL`	
`collection`	`TEXT`	نام آلبوم/سریال/دسته برای گروه‌بندی
`file`	`TEXT NOT NULL`	نام ذخیره‌شده در `uploads/media`
`file_name`	`TEXT`	نام اصلی
`mime`	`TEXT`	

ستون	تعریف	توضیح
`size`	`INTEGER`	بایت
`created_at`	`INTEGER NOT NULL`	
`uploader_id`	`INTEGER`	افزوده‌شده در ارتقا؛ کلید خارجی ندارد

پسوندهای مجاز:

```
music/podcast: aac flac m4a mp3 ogg opus wav
video:         m4v mkv mov mp4 webm
book:          pdf
```

فهرست مرتب می‌شود بر اساس (id ,collection).

جدول settings (تنظیمات و وضعیت کارهای پس‌زمینه)

k TEXT PRIMARY KEY ، v TEXT NOT NULL

کلیدهای تنظیم (قابل ویرایش از پنل «مدیریت فضا»؛ مقدار `0 =` نامحدود/غیرفعال):

کلید	پیش‌فرض	توضیح
`chat_file_mb`	100	سقف حجم هر فایل چت، مگابایت
`quota_mb`	1024	سهمیه‌ی مجموع فایل‌های چت هر کاربر
`media_file_mb`	2048	سقف حجم هر فایل سرگرمی
`media_quota_mb`	5120	سهمیه‌ی سرگرمی هر کاربر «سطح ۲»
`retention_days`	0	حذف خودکار فایل‌های چت قدیمی‌تر از N روز
`emergency_purge`	1	پاک‌سازی اضطراری فایل‌ها وقتی فضا کم است

کلیدهای داخلی (دست نزن؛ زمان آخرین اجرای کار پس‌زمینه‌اند)

`bg_emergency` ، `bg_retention`

مقدار پیش‌فرض اگر ردیفی نباشد از ثابت DEFAULTS در `app.py` خوانده می‌شود.

نمودار روابط

```
users 1—N members N—1 chats 1—N messages N—1 users
```

1 users—N media (از طریق `uploader_id` بدون FK)

حذف chat ← حذف members و messages آن (CASCADE)

حذف user ← حذف members و messages آن کاربر (CASCADE)

۱۲ تغییر دستی دیتابیس (دستورهای آماده)

قانون ایمنی: قبل از هر دستور تغییردهنده بکاپ بگیر:

```
cp /opt/panahgah/data/panahgah.db /root/panahgah.db.before-$(date +%F_%H%M)
```

(بهتر است سرویس را متوقف کنی: systemctl stop panahgah؛ اگر ننگه‌داشتی، از روش اسکریپت بکاپ بخش ۱۴ استفاده کن.)

ابزار ورود به دیتابیس

الف) اگر sqlite3 نصب است:

```
sqlite3 /opt/panahgah/data/panahgah.db
```

در آن: `PRAGMA foreign_keys=ON`; (برای اعمال CASCADE حیاتی است!)

```
.headers on    .mode column    .tables    .schema users    .quit
```

ب) اگر sqlite3 نصب نیست، با پایتون پروژه (همیشه هست):

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python
>>> import sqlite3
>>> c = sqlite3.connect("data/panahgah.db"); c.execute("PRAGMA foreign_keys=ON")
>>> c.execute("SELECT id,username,role,is_admin FROM users").fetchall()
>>> c.execute("UPDATE ..."); c.commit()
```

همیشه با کاربر panahgah (sudo -u panahgah) بزن تا مالکیت فایل‌های `-wal` و `-shm` خراب نشود. اگر با root زدی: `chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah/data`

مشاهده

```
SELECT id,username,display_name,role,is_admin,datetime(created_at,'unixepoch') FROM users;
SELECT id,type,name,dm_key,epoch FROM chats;
SELECT chat_id,user_id,last_read FROM members WHERE chat_id=3;
SELECT id,sender_id,substr(text,1,40),file_name,deleted,datetime(created_at,'unixepoch')
       FROM messages WHERE chat_id=3 ORDER BY id DESC LIMIT 20;
SELECT * FROM settings;
SELECT category,COUNT(*),SUM(size)/1048576 AS MB FROM media GROUP BY category;
SELECT COUNT(*),SUM(file_size)/1048576 AS MB FROM messages WHERE file IS NOT NULL;
-- بزرگ‌ترین فایل‌های چت:
SELECT id,chat_id,sender_id,file_name,file_size/1048576 AS MB
       FROM messages WHERE file IS NOT NULL ORDER BY file_size DESC LIMIT 20;
```

کاربران

```
-- تغییر نام نمایشی
UPDATE users SET display_name='نام جدید ' WHERE username='ali';
-- ارتقا به ادمین (هر دو ستون)
UPDATE users SET role='admin', is_admin=1 WHERE username='ali';
-- سطح ۲ (آپلودر)
UPDATE users SET role='uploader', is_admin=0 WHERE username='ali';
-- تنزل به کاربر عادی  (هر دو ستون را باید عوض کنی)
UPDATE users SET role='member', is_admin=0 WHERE username='ali';
-- حذف عکس پروفایل (فایلش بعداً توسط پاکسازی بی‌صاحب‌ها حذف می‌شود)
UPDATE users SET avatar=NULL WHERE username='ali';
-- ریست رمز: در SQL ممکن نیست (هش لازم است)؛ از manage.py passwd استفاده کن.
-- یا هش بساز و در SQL بگذار:
--   ./venv/bin/python -c "from werkzeug.security import generate_password_hash as g; print(g('NEWPASS'))"
--   UPDATE users SET password_hash='<خروجی>' WHERE username='ali';
-- حذف کامل کاربر (با PRAGMA foreign_keys=ON، پیام‌ها و عضویت‌ها هم پاک می‌شوند):
DELETE FROM users WHERE username='ali';
-- (فایل‌های دیسک پاک نمی‌شوند؛ تا ≥ ۱ ساعت بعد کار پس‌زمینه‌ی sweep_orphans
```

فایل‌های بی‌صاحب را پاک می‌کند، یا از دکمه‌ی «بهینه‌سازی» مالک استفاده کن.

حذف از پنل بهتر است چون فایل‌ها را همان لحظه پاک می‌کند.)

```
-- اگر foreign_keys خاموش بود و حذف کردی، ردیف‌های یتیم می‌مانند:
DELETE FROM members  WHERE user_id NOT IN (SELECT id FROM users);
DELETE FROM messages WHERE sender_id NOT IN (SELECT id FROM users);
```

گروه‌ها و عضویت

```
-- ساخت گروه (بعداً از پنل اعضا را تنظیم کن)
INSERT INTO chats(type,name,created_at) VALUES('group','نام گروه',strftime('%s','now'));
-- افزودن کاربر به گروه 7 (last_read را روی آخرین پیام بگذار تا همه‌چیز خوانده‌نشده نشود)
INSERT OR IGNORE INTO members(chat_id,user_id,last_read)
    VALUES(7,4,(SELECT COALESCE(MAX(id),0) FROM messages WHERE chat_id=7));
-- خروج کاربر از گروه
DELETE FROM members WHERE chat_id=7 AND user_id=4;
-- تغییر نام گروه
UPDATE chats SET name='نام جدید' WHERE id=7 AND type='group';
-- حذف گروه با همه‌ی پیام‌ها (CASCADE؛ فایل‌های دیسک بعداً sweep می‌شوند)
DELETE FROM chats WHERE id=7 AND type='group';
-- خالی کردن تاریخچه‌ی گروه (حتماً epoch را +1 کن تا کلاینت‌ها تازه شوند)
DELETE FROM messages WHERE chat_id=7;
UPDATE chats SET epoch=epoch+1 WHERE id=7;
```

> **!** DM را دستی نساز؛ خود برنامه با «پیام جدید» می‌سازد (`dm_key` باید دقیقاً "min-max" باشد و دو عضو داشته باشد، وگرنه چت در لیست نمی‌آید).

پیام‌ها

```
-- حذف یک پیام «مثل برنامه» (برای همه)
UPDATE messages SET deleted=1, text=NULL, file=NULL WHERE id=123;
-- حذف واقعی یک پیام (ریپلای‌های آن به پیام ناموجود اشاره می‌کنند و متن خالی نشان داده می‌شود)
DELETE FROM messages WHERE id=123;
-- پاکسازی فایل‌های چت قدیمی‌تر از 30 روز در دیتابیس (فایل دیسک را با
--  بخش ۱۳ حذف کن؛ فقط SQL فایل را پاک نمی‌کند!)
UPDATE messages SET file=NULL,file_mime=NULL,file_size=NULL
    WHERE file IS NOT NULL AND created_at < strftime('%s','now','-30 days');
```

(فایل‌های ذخیره‌شده که دیگر در دیتابیس ارجاعی ندارند، تا یک ساعت بعد توسط sweep خودکار یا «بهینه‌سازی» حذف می‌شوند.)

رسانه‌ی سرگرمی

```
-- تغییر عنوان/دسته
UPDATE media SET title='عنوان جدید', collection='آلبوم' WHERE id=15;
-- جابه‌جایی به بخش دیگر (پسوند فایل باید برای دسته‌ی مقصد مجاز باشد)
UPDATE media SET category='podcast' WHERE id=15;
-- واگذاری مالکیت آپلود به یک کاربر (برای حذف توسط خودش)
UPDATE media SET uploader_id=4 WHERE uploader_id=9;
-- حذف ردیف (فایل دیسک را با بخش ۱۳ پاک کن یا منتظر sweep بمان)
DELETE FROM media WHERE id=15;
-- افزودن دستی یک فایل که خودت در data/uploads/media گذاشته‌ای:
```

```
-- فایل را با پسوند درست و نام دلخواه (مثلاً abc123.mp3) آنجا کپی کن،
-- سپس: chown panahgah.
INSERT INTO media(category,title,collection,file,file_name,mime,size,created_at,uploader_id)
   VALUES('music','آلبوم','عنوان','abc123.mp3','song.mp3','audio/mpeg',
          <اندازه به بایت>,strftime('%s','now'),1);
-- (برای mkv: mime=video/x-matroska ، mp4: video/mp4 ، pdf: application/pdf)
```

تنظیمات

```
-- تغییر سقف‌ها بدون پنل (مقدار به مگابایت؛ 0 = نامحدود)
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('chat_file_mb','200');
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('quota_mb','2048');
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('media_file_mb','4096');
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('media_quota_mb','10240');
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('retention_days','60');
INSERT OR REPLACE INTO settings(k,v) VALUES('emergency_purge','1');
```

(تنظیمات در هر درخواست از دیتابیس خوانده می‌شوند؛ ری‌استارت لازم نیست.)

```
-- ریست کامل تنظیمات به پیش‌فرض:
DELETE FROM settings WHERE k IN
```

('`chat_file_mb`','`quota_mb`','`media_file_mb`','`media_quota_mb`','`retention_days`','`emergency_purge`');

نگهداری دیتابیس

```
-- بررسی سلامت (باید فقط یک سطر «ok» بدهد):
PRAGMA integrity_check;
-- فشرده‌سازی (با سرویس متوقف یا از دکمه‌ی «بهینه‌سازی» پنل):
PRAGMA wal_checkpoint(TRUNCATE);  VACUUM;
-- خطای "database is locked" معمولاً موقت است؛ اگر ماندگار بود،
--  systemctl restart panahgah و بررسی کن پردازه‌ی دیگری (باز sqlite3) رها نشده.
```

ساخت دیتابیس خالی از صفر

اگر مجبور شدی از اول شروع کنی: systemctl stop panahgah ؛ پوشه‌ی data را کنار بگذار (`mv data data.old`) ؛ systemctl start panahgah (دیتابیس خالی و `secret.key` جدید خودکار ساخته می‌شود) ؛ سپس مالک را با `manage.py` بساز.

۱۳ فایل‌های ذخیره‌شده و مدیریت فضای دیسک

۱۳-۱) نحوه‌ی ذخیره

همه‌ی فایل‌ها با نام تصادفی uuid4 (۳۲ حرف hex) + پسوند (حداکثر ۱۰ کاراکتر حروف/عدد/نقطه) ذخیره می‌شوند؛ نام اصلی فقط در دیتابیس است.

```
data/uploads/chat/<uuid>.<ext>      ← پیوست پیام‌ها (ارجاع: messages.file)
data/uploads/media/<uuid>.<ext>     ← سرگرمی (ارجاع: media.file)
data/uploads/avatars/<uuid>.<ext>   ← پروفایل (ارجاع: users.avatar)
```

دسترسی به فایل‌ها فقط با ورود به حساب (و برای چت: عضویت در همان گفتگو) ممکن است. فایلی که در دیتابیس ارجاع ندارد از سمت وب قابل دریافت نیست.

Cache-Control فایل‌ها: private, `max-age=604800` (۷ روز) در مرورگر.

فایل‌های غیرمدیا (zip، docx و ...) همیشه به صورت دانلود (attachment) داده می‌شوند؛ SVG هرگز inline نمایش داده نمی‌شود (امنیت).

۱۳-۲) محافظ‌های خودکار

۱. قفل فضای آزاد: وقتی فضای آزاد دیسک (محل data) از `MIN_FREE` (پیش‌فرض ۴ گیگ) کمتر شود، آپلود هر نوع فایل در هیچ بخشی (چت، ویس، سرگرمی، پروفایل) پذیرفته نمی‌شود (خطای 507). پیام متنی همچنان کار می‌کند. مالک موقع ورود هشدار «`low_space`» می‌بیند. بررسی هم قبل از آپلود (با اندازه‌ی اعلام‌شده) و هم بعد از ذخیره انجام می‌شود؛ اگر بعد از ذخیره فضا کم شده باشد، فایل پاک و خطا برمی‌گردد.

۲. سقف حجم هر فایل و سهمیه‌ی هر کاربر (از پنل/جدول settings؛ مالک معاف).

> i نکته: سقف «سرگرمی» برای ادمین هم برای حجم هر فایل اعمال می‌شود، ولی سهمیه‌ی سرگرمی فقط برای نقش uploader است.

۳. پاک‌سازی اضطراری (`emergency_purge=1`): اگر فضا از `MIN_FREE` کمتر باشد، هر ~۴۰ دقیقه قدیمی‌ترین فایل‌های چت (۲۰تایی) حذف می‌شوند تا فضا به `MIN_FREE` + ۱ گیگ (پیش‌فرض ۵ گیگ) برسد. متن پیام‌ها می‌ماند؛ سرگرمی و عکس پروفایل هرگز خودکار پاک نمی‌شوند. این کار فقط وقتی اجرا می‌شود که کسی در حال استفاده باشد (از مسیر `/api/poll` تحریک می‌شود).

۴. حذف خودکار فایل‌های چت قدیمی‌تر از `retention_days` روز (اگر 0 <)، ساعتی.

۵ هر ساعت: `sweep_orphans` فایل‌های بی‌صاحب (آپلود نیمه‌کاره/پیام حذف‌شده) را که بیش از ۱ ساعت از عمرشان گذشته پاک می‌کند.

۱۳-۳) پنل مالک → «مدیریت فضا»

نمودار دیسک؛ مصرف هر بخش، کاربر و گروه؛ تنظیم سقف‌ها؛ پاک‌سازی فایل‌های قدیمی‌تر از N روز؛ حذف فایل‌های چت یک کاربر؛ خالی کردن تاریخچه‌ی گروه؛

دکمه‌ی «بهینه‌سازی» (sweep فایل‌های بی‌صاحب + VACUUM دیتابیس).

۱۳-۴) دستورهای دستی فضا

```
df -h /                                    # فضای کل/آزاد
du -sh /opt/panahgah/data/uploads/*        # حجم هر بخش
du -sh /opt/panahgah/data/panahgah.db*     # حجم دیتابیس
du -sh /var/log /var/cache/apt /root/backups /opt/wheels 2>/dev/null
ncdu /                                     # (اگر نصب است) یافتن بزرگ‌ترین‌ها
find /opt/panahgah/data/uploads -type f -size +500M -exec ls -lh {} \;
journalctl --disk-usage ; journalctl --vacuum-size=200M
apt clean ; apt autoremove -y
```

۱۳-۵) پاک‌سازی فایل‌های چت قدیمی با اسکریپت (وقتی پنل در دسترس نیست)

(از توابع خود برنامه استفاده می‌کند؛ هم فایل دیسک و هم فیلدهای دیتابیس را درست به‌روز می‌کند. متن پیام‌ها می‌ماند.)

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python - <<'PY'
import time, app as a
days = 30
with a.app.app_context():
    rows = a.db().execute("SELECT id,file FROM messages WHERE file IS NOT NULL AND created_at
<?",
                          (int(time.time()-days*86400),)).fetchall()
    print("files:", len(rows), "freed bytes:", a.purge_rows(rows))
PY
```

(خطوط داخل heredoc را بدون فاصله‌ی ابتدایی اضافه تایپ کن.)

```
-- حذف همه‌ی فایل‌های چت یک کاربر: شرط را به  عوض کن.<sender_id=<id
-- فقط بزرگ‌ترین‌ها: شرط  file_size > 50*1024*1024  و بدون شرط زمان.
-- بعدش فضای SQLite را پس بگیر:
systemctl stop panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python -c "import app as a; a.vacuum()"
systemctl start panahgah
```

۱۳-۶) سقف‌ها: چه چیزهایی باید با هم هم‌خوان باشند

`nginx client_max_body_size` ≥ `MAX_UPLOAD_MB` ≥ بزرگ‌ترین سقف پنل (MB) اگر در پنل سقف ۴۰۹۶ MB گذاشتی ولی nginx روی 3g است، آپلود با 413 قطع می‌شود. هر سه را با هم بالا ببر (nginx → reload ، سرویس → restart).

۱۳-۷) انتقال داده به دیسک دیگر

```
systemctl stop panahgah
mkdir -p /mnt/disk2/panahgah-data
rsync -a /opt/panahgah/data/ /mnt/disk2/panahgah-data/
chown -R panahgah:panahgah /mnt/disk2/panahgah-data
```

در سرویس بگذار: `Environment=` "`PANAHGAH_DATA=/mnt/disk2/panahgah-data`"

```
systemctl daemon-reload && systemctl start panahgah
```

(`MIN_FREE` روی فضای همان دیسکی که `PANAHGAH_DATA` روی آن است محاسبه می‌شود.)

۱۴ بکاپ، بازیابی، انتقال به سرور جدید، سرور آماده‌باش

۱۴-۱) چه چیزی را بکاپ بگیریم؟

ضروری: `data/panahgah.db` (+ -wal و `-shm` اگر سرویس روشن است)، `data/uploads/`،

```
data/secret.key
```

کد داخل zip است `. venv` و `BALLAST.bin` را بکاپ نگیر.

> ! کپی ساده‌ی `panahgah.db` وقتی سرویس روشن است ممکن است ناسازگار شود (بخشی از داده در فایل `-wal` است). دو روش درست: الف) سرویس را متوقف کن، کپی `/tar` بگیر، دوباره روشن کن. ب) بکاپ داغ با API خود SQLite (پایین).

۱۴-۲) بکاپ دستی ساده (با توقف کوتاه)

```
systemctl stop panahgah
tar czf /root/panahgah-backup-$(date +%F).tar.gz -C /opt/panahgah data
systemctl start panahgah
```

۱۴-۳) اسکریپت بکاپ داغ cron + (توصیه‌شده)

فایل `/usr/local/bin/panahgah-backup.sh` :

```
#!/bin/bash
set -e
B=/root/backups
TS=$(date +%F_%H%M)
mkdir -p "$B"
# دیتابیس: بکاپ سازگار بدون توقف سرویس
/opt/panahgah/venv/bin/python - <<PY
import sqlite3
s = sqlite3.connect("/opt/panahgah/data/panahgah.db")
d = sqlite3.connect("$B/db-$TS.db")
s.backup(d); d.close(); s.close()
PY
gzip -f "$B/db-$TS.db"
cp -f /opt/panahgah/data/secret.key "$B/secret.key" && chmod 600 "$B/secret.key"
# فایل‌ها: یک آینه‌ی افزایشی (فایل‌ها uuid و فقطافزودنی‌اند)
rsync -a --delete /opt/panahgah/data/uploads/ "$B/uploads/"
# فقط ۱۴ بکاپ آخر دیتابیس را نگه دار
ls -1t "$B"/db-*.db.gz | tail -n +15 | xargs -r rm -f
```

(خطوط داخل فایل را بدون فاصله‌ی ابتدایی بنویس؛ خط «PY» پایان heredoc باید در ابتدای خط باشد.)

```
chmod +x /usr/local/bin/panahgah-backup.sh
```

اجرای دستی برای تست: `/usr/local/bin/panahgah-backup.sh && ls -lh /root/backups`

cron (هر ۶ ساعت):

```
(crontab -l 2>/dev/null; echo "0 */6 * * * /usr/local/bin/panahgah-backup.sh >> /var/log/panahga
h-backup.log 2>&1") | crontab -
```

> ! هشدار فضا: آینه‌ی uploads فضای دیسک را دو برابر می‌کند. اگر فضا کم است، آن را روی دیسک/سرور دیگری بگذار یا فقط دیتابیس را بکاپ بگیر.

بکاپ روی همان سرور فقط نیمی از کار است؛ نسخه‌ای را به لپ‌تاپ/سرور دیگر

ببر:

```
scp /root/backups/db-*.db.gz user@OTHER:/path/
rsync -avz /root/backups/ user@OTHER:/path/panahgah-backups/
```

۱۴-۴) بازیابی روی همین سرور یا سرور جدید

از «بکاپ tar کامل»:

```
systemctl stop panahgah
mv /opt/panahgah/data /opt/panahgah/data.broken-$(date +%F) 2>/dev/null
tar xzf /root/panahgah-backup-YYYY-MM-DD.tar.gz -C /opt/panahgah
chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah/data
systemctl start panahgah
```

از «بکاپ اسکریپت» (`db-*.db.gz + uploads + secret.key`):

```
systemctl stop panahgah
cd /opt/panahgah
mkdir -p data/uploads
rm -f data/panahgah.db data/panahgah.db-wal data/panahgah.db-shm   # ★ فایل‌های WAL قدیمی حتماً حذف شوند
د
gunzip -c /root/backups/db-YYYY-MM-DD_HHMM.db.gz > data/panahgah.db
cp /root/backups/secret.key data/secret.key
rsync -a /root/backups/uploads/ data/uploads/
chown -R panahgah:panahgah data
chmod 600 data/secret.key
systemctl start panahgah
```

بعد: `manage.py list` را بزن؛ ببین کاربران برگشتند.

اگر `secret.key` را ندارید: مشکلی نیست؛ با شروع برنامه کلید جدید ساخته می‌شود و فقط همه باید دوباره وارد شوند.
اگر فقط دیتابیس را دارید و uploads را ندارید: برنامه کار می‌کند؛ پیام‌ها هستند ولی فایل‌ها و سرگرمی در دسترس نیستند (404). برای پیام‌های فایل‌دار می‌توانی با دستور بخش ۱۲ file را NULL کنی تا «فایل حذف شد» نمایش داده شود، و ردیف‌های media را که فایل‌شان نیست حذف کنی: DELETE FROM media; (یا فقط ردیف‌های موردنظر)

۱۴-۵) انتقال به سرور جدید وقتی سرور قدیمی هنوز در دسترس شماست

(مثلاً IP مسدود شده ولی از طریق کنسول/پنل سرویس‌دهنده یا SSH داخلی دسترسی دارید.)

روی سرور جدید ابتدا بخش ۷ را تا گام ۷ (بدون ساخت مالک) انجام بده، سپس:

```
# روی سرور قدیمی:
systemctl stop panahgah
tar czf /root/transfer.tar.gz -C /opt/panahgah data
scp /root/transfer.tar.gz root@NEW_IP:/root/
# روی سرور جدید:
systemctl stop panahgah 2>/dev/null
tar xzf /root/transfer.tar.gz -C /opt/panahgah
chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah/data
```

(سرویس `/nginx/ufw` را طبق گام‌های ۱۰ تا ۱۲ بخش ۷ بساز) ؛ systemctl start panahgah

برای حجم زیاد بهتر است rsync مستقیم (قابل ادامه):

```
rsync -aP root@OLD_IP:/opt/panahgah/data/ /opt/panahgah/data/
```

(برای یک عبور نهایی سازگار، اول سرویس قدیمی را متوقف کن و rsync آخر را بزن.)
بعد از انتقال: به کاربران IP جدید را بگو؛ گواهی خودامضا (در صورت استفاده) برای IP جدید دوباره ساخته شود؛ PWAها دوباره نصب شوند.

۱۴-۶) سرور آماده‌باش (Warm Standby)

برای کمترین زمان قطع: یک VPS دوم داخل ایران (ترجیحاً دیتاسنتر/سرویس‌دهنده‌ی دیگر) با نصب کامل (بخش ۷) ولی سرویس متوقف. هر چند ساعت از روی سرور

اصلی همگام کن:

```
# روی سرور اصلی (cron):
/usr/local/bin/panahgah-backup.sh
rsync -az /root/backups/ root@STANDBY_IP:/root/panahgah-backups/
```

در لحظه‌ی بحران روی standby فقط «بازیابی از بکاپ اسکریپت» (۱۴-۴) را بزن، سرویس را روشن کن و IP جدید را اطلاع بده.

انتقال را از قبل یک بار تمرین کن تا در بحران دست‌پاچه نشوی.

۱۵ به‌روزرسانی و ویرایش کد

۱۵-۱) دپلوی نسخه‌ی جدید zip

دیتابیس خودش ارتقا می‌یابد (ستون‌های جدید با ALTER TABLE اضافه می‌شوند) و اطلاعات قبلی پاک نمی‌شود.

۱. بکاپ بگیر (بخش ۱۴).

۲. فایل جدید را بفرست و بدون دست زدن به data و venv باز کن:

```
scp panahgah.zip root@IP_SERVER:/opt/
cd /opt && unzip -o panahgah.zip -x "panahgah/data/*" "panahgah/venv/*"
chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah
```

۳. اگر `requirements.txt` عوض شده:

```
/opt/panahgah/venv/bin/pip install -r /opt/panahgah/requirements.txt \
    -i https://mirror-pypi.runflare.com/simple
```

(یا آفلاین با `--no-index --find-links /opt/wheels`)

۴. systemctl restart panahgah

۵. مرورگر کاربران: Hard Refresh (Ctrl+F5) ؛ روی گوشی: بستن کامل برنامه و باز کردن مجدد یا پاک کردن کش سایت.

۶. بررسی: systemctl status panahgah ؛ journalctl -u panahgah -n 50 --no-pager و فایل‌های سرویس و nginx خارج از پوشه‌ی پروژه‌اند و عوض نمی‌شوند.

۱۵-۲) ویرایش دستی کد روی سرور (روش امن)

```
cp /opt/panahgah/app.py /opt/panahgah/app.py.bak-$(date +%F_%H%M)
nano /opt/panahgah/app.py
# بررسی نحو قبل از ری‌استارت:
cd /opt/panahgah && ./venv/bin/python -m py_compile app.py && echo OK
chown panahgah:panahgah app.py
systemctl restart panahgah
systemctl status panahgah --no-pager
# اگر بالا نیامد، برگرد:
cp /opt/panahgah/app.py.bak-... /opt/panahgah/app.py && systemctl restart panahgah
```

برای تست روی پورت دیگر بدون دست زدن به سرویس اصلی و داده‌ی اصلی:

```
PORT=8099 PANAHGAH_DATA=/tmp/panahgah-test ./venv/bin/python app.py
```

(سپس `http://IP:8099` ؛ ufw برای این پورت بسته است، با `curl http://127.0.0.1:8099/` تست کن؛ بعدش Ctrl+C و `rm -rf /tmp/panahgah-test`)

برای ویرایش `index.html` فقط ذخیره کافی است (ری‌استارت لازم نیست) Hard Refresh +. خطوط آن بسیار بلندند؛ با nano -l (نمایش شماره‌ی خط) و Ctrl+W (جستجو) استفاده کن؛ یا فایل را روی لپ‌تاپ ویرایش و scp کن.

۳-۱۵) تغییرات رایج و محل‌شان

تغییر نام مالک: `Environment=` "`OWNER_USERNAME=`..." در سرویس (و حساب با همان نام باید وجود داشته باشد).

حساب mahbod قدیمی از مالکیت خارج می‌شود (ادمین می‌ماند).

آستانه‌ی فضا: `MIN_FREE_GB` در سرویس.

سقف آپلود کلی: `MAX_UPLOAD_MB` در سرویس `+ client_max_body_size` در nginx.

مقدار پیش‌فرض سقف‌ها: ثابت DEFAULTS در `app.py` (بخش «storage management»).

زمان آنلاین بودن: `ONLINE_WINDOW` در بالای `app.py` (ثانیه).

مدت اعتبار ورود: `PERMANENT_SESSION_LIFETIME` در `app.config.update` .

تعداد تلاش ورود: تابع login (عدد 10 و 300 ثانیه).

فرمت‌های مجاز سرگرمی: دیکشنری CATS در `app.py` .

نوع‌های MIME: دیکشنری MIME در `app.py` .

سرعت polling: تابع loop در `index.html` (اعداد 2500 و 8000).

حداکثر مدت ویس: در `index.html` عبارت `t>=300` (ثانیه).

رنگ‌ها و ظاهر: متغیرهای CSS در :root ابتدای `index.html` (`--bg` ، `--ac` ، ...) و theme-color در head و `manifest.json` .

نام برنامه: <title> در `index.html` و `name/short_name` در `manifest.json` .

تعداد ورکرها: ExecStart در سرویس (`-w` و `--threads`).

تعداد پیام در هر بار: پارامتر `limit=50` در `fetch_messages` (و ۵۰ در فرانت برای hasMore).

CSP (سیاست امنیتی صفحه): تابع index() در `app.py` ؛ برنامه عمداً هیچ منبع خارجی را اجازه نمی‌دهد (default-src 'self').

> ! اگر آینده افزودن اسکریپت/فونت از CDN را خواستی، در قطعی کار نمی‌کند و CSP هم مسدودش می‌کند. همه‌چیز باید محلی (داخل `static/`) باشد.

۱۵-۴) مدیریت نسخه‌ها (پیشنهاد)

هر بار تغییر مهم دادی، zip جدید با نام تاریخ‌دار بساز و در کیت آفلاین

بگذار:

```
cd /opt && zip -r panahgah-$(date +%F).zip panahgah -x "panahgah/data/*" "panahgah/venv/*" "pana
hgah/__pycache__/*" "panahgah/BALLAST.bin" "*.bak-*"
```

(اگر zip نصب نیست: apt install zip یا از tar czf استفاده کن.)

۱۶ نقشه‌ی کد

۱۶-۱) app.py (بخش‌ها به ترتیب فایل)

ثابت‌ها/تنظیمات: BASE, DATA, CHAT_DIR, MEDIA_DIR, AVATAR_DIR, OWNER, MIN_FREE,
ROLES, DB_PATH ؛ load_secret() (ساخت data/secret.key)
Flask config: SECRET_KEY, MAX_CONTENT_LENGTH, کوکی (HttpOnly، SameSite=Lax، Secure اگر
HTTPS=1)، ProxyFix(x_for=1, x_proto=1)
SCHEMA/init_db: ساخت جدول‌ها + ارتقای ستون‌ها (last_seen, avatar, epoch, role, uploader_id) +
تضمین is_admin=1 برای مالک
db(): اتصال SQLite برای هر درخواست (g.db)، بسته در teardown
خطاها: http_err (HTTPException → JSON فارسی) و any_err (500)
احراز هویت: me(), login_required, admin_required, uploader_required, owner_required,
is_owner(), role(), uj() (JSON کاربر)
ورود/خروج: /api/login (محدودیت تلاش)، /api/logout، /api/me
پروفایل: /api/me/password، /api/me/avatar (POST/DELETE)،

```
/files/avatar/<name>
```

کمکی فایل: MIME, guess, clean_name, save_upload, rm, serve
چت: chat_list, MSG_SQL, msg_json, fetch_messages, mark_read، /api/poll،
/api/chats/<id>/messages (GET/POST)، /api/chats/<id>/members،
DELETE /api/messages/<id>، /api/chats/dm، /files/chat/<name>
مدیریت: /api/admin/users (GET/POST)، /api/admin/users/<id> (PUT/DELETE)، set_members،
/api/admin/groups (GET/POST)، /api/admin/groups/<id> (PUT/DELETE)،

```
/api/admin/groups/<id>/clear
```

سرگرمی: CATS، /api/media (GET/POST)، DELETE /api/media/<id>،

```
/files/media/<name>
```

مدیریت فضا: DEFAULTS, settings(), usage(), guard_upload(), /api/upload/check، dir_size،
purge_rows, sweep_orphans, vacuum, db_bytes، claim، background() (before_request)،

`/api/owner/storage` ، `/api/owner/settings` (PUT) ، `/api/owner/purge-files` ،
`/api/owner/purge-user` ،

```
/api/owner/maintenance
```

فرانت: "/" → `static/index.html` با هدرهای CSP و no-cache

۱۶-۲) نکات پیاده‌سازی که باید بدانی

- پیام‌ها فقط با id صعودی مرتب می‌شوند؛ polling با پارامتر `after=<` آخرین id فقط پیام‌های جدید را می‌گیرد (تا ۲۰۰ تا). هر ۵ بار polling یک بار کل پیام‌های اخیر دوباره گرفته می‌شود تا حذف‌ها و تغییرات دیده شوند.
- پیام ارسالی با JSON (متنی) یا multipart (همراه فایل/ویس) می‌آید؛ اگر ویس باشد فیلد `voice=1` و پسوند صوتی لازم است.
- `guard_upload` هم قبل (با Content-Length) و هم بعد از ذخیره (با اندازه‌ی واقعی؛ `post=True`) بررسی می‌کند `. /api/upload/check` برای پیش‌بررسی فرانت است تا کاربر قبل از آپلود حجیم خطا ببیند.
- background() فقط روی `/api/poll` و هر ۱۲۰ ثانیه برای هر ورکر اجرا می‌شود؛ «claim» با جدول settings جلوی اجرای هم‌زمان چند ورکر را می‌گیرد. اگر هیچ کاربری وصل نباشد هیچ پاک‌سازی خودکاری اتفاق نمی‌افتد.
- rm() خطاهای حذف فایل را نادیده می‌گیرد (فایل ناموجود مشکلی نیست).
- محدودیت تلاش ورود در متغیر سراسری fails (هر ورکر جدا) است؛ با ری‌استارت سرویس صفر می‌شود (برای رفع قفل شدن IP).
- نشست در کوکی امضاشده است؛ کاربر حذف‌شده با اولین درخواست 401 می‌گیرد.
- تغییر `SECRET_KEY` (حذف `secret.key`) همه را خارج می‌کند ولی داده را خراب نمی‌کند.

۱۶-۳) فرانت (`static/index.html`)

یک فایل HTML+CSS+JS؛ RTL و فارسی؛ بدون وابستگی. آبجکت وضعیت سراسری S.

بخش‌ها: صفحه‌ی ورود، لیست گفتگوها، پنجره‌ی چت (حباب‌ها، ریپلای، منوی روی پیام، پیوست، کشیدن و رها کردن، paste تصویر، ضبط ویس با MediaRecorder)، بخش سرگرمی (پخش‌کننده‌ی صوت/تصویر `/PDF`، آپلود چندفایلی با نوار پیشرفت و «دسته‌بندی»)، پروفایل (عکس، رمز، خروج)، پنل مدیریت (کاربران، گروه‌ها، مدیریت فضا).

تابع‌های کلیدی: api() (فراخوانی JSON و مدیریت خطا)، upload() (XHR با پیشرفت)، precheck()، loop()، `/pollOnce` () (polling)، setChats()، openChat()،

```
mergeNew(), renderAll(), loadMedia(), loadAdmin(), renderAdmin().
```

پیام‌های خطا/متن‌های رابط کاربری داخل همین فایل (و بخشی در `app.py` به صورت JSON error) هستند و فارسی‌اند.

ذخیره‌سازی سمت مرورگر: فقط کوکی نشست؛ هیچ چیز حساسی در localStorage نیست.

PWA: `manifest.json + icon.svg. service worker` ندارد؛ یعنی آفلاین کش نمی‌کند و «نصب» فقط یک میانبر تمام‌صفحه است.

۱۶-۴) نمونه تست سریع API با curl (روی خود سرور)

```
curl -s -c /tmp/cj -H 'Content-Type: application/json' \
     -d '{"username":"mahbod","password":"PASS"}' http://127.0.0.1:8000/api/login
curl -s -b /tmp/cj http://127.0.0.1:8000/api/me
curl -s -b /tmp/cj http://127.0.0.1:8000/api/owner/storage
curl -s -b /tmp/cj "http://127.0.0.1:8000/api/admin/users"
rm /tmp/cj
```

۱۷ سناریوهای اضطراری (قدم‌به‌قدم)

A سرور کاملاً مسدود/از دست رفت — فقط zip و میرور دارم

۱. سرور جدید در ایران بگیر (اوبونتو ۲۴/۲۲).

۲. بخش ۷ را گام‌به‌گام انجام بده (میرور → apt → zip → venv → pip).

۳. اگر بکاپ داده‌ها داری، بازیابی (۱۴-۴)؛ اگر نه، مالک را با `manage.py` بساز و کاربران را دوباره از پنل تعریف کن (پیام‌های قبلی از بین رفته‌اند؛ گروه‌ها را هم دوباره بساز).

۴. IP جدید را از راه دیگری (`SMS/` تماس) به اعضا برسان.

۵. بکاپ خودکار را فوراً فعال کن (۱۴-۳).

B دیسک پر شد (سرویس بالا نمی‌آید یا ۵۰۰/۵۰۷)

علامت‌ها: "No space left on device"، "database or disk is full"، 500 روی ارسال پیام، خطای 507 «فضای خالی سرور کم است».

۱. `df -h /` و `df -i /` (اینودها هم ممکن است پر شده باشد)

۲. فوری آزاد کن:

```
rm -f /opt/panahgah/BALLAST.bin          # ۲ گیگ فوری
journalctl --vacuum-size=100M
apt clean
```

`rm -rf /root/backups/old*` (بکاپ‌های اضافی؛ ابتدا یک نسخه به جای دیگر ببر)

```
truncate -s 0 /var/log/nginx/access.log /var/log/nginx/error.log
```

۳. systemctl restart panahgah

۴. بزرگ‌ترین‌ها را پیدا کن و پاک کن:

```
du -ah /opt/panahgah/data/uploads | sort -rh | head -30
```

یا با پنل مالک «مدیریت فضا» (پاک‌سازی بر اساس روز/کاربر) یا اسکریپت ۱۳-۵.

۵. سقف‌ها و `retention_days` را کمتر کن؛ `emergency_purge` را روشن بگذار.

۶. دوباره BALLAST بساز: `fallocate -l 2G /opt/panahgah/BALLAST.bin`

۷ اگر دیسک ثابتاً کم است: دیسک بزرگ‌تر بگیر و data را منتقل کن (۱۳-۷).

! هیچ‌وقت فایل‌های داخل `data/uploads` را با rm دستی پاک نکن مگر مطمئن باشی (پیام‌هایی که به آن‌ها ارجاع دارند «خراب» می‌شوند: دانلود 404). ترجیح: پاک‌سازی از پنل یا ۱۳-۵ تا دیتابیس هم هماهنگ شود. اگر مجبور شدی دستی پاک کنی، بعدش با این اسکریپت دیتابیس را با دیسک هماهنگ کن:

```
cd /opt/panahgah && sudo -u panahgah ./venv/bin/python - <<'PY'
import os, app as a
with a.app.app_context():
    d = a.db()
    for r in d.execute("SELECT id,file FROM messages WHERE file IS NOT NULL").fetchall():
        if not os.path.exists(os.path.join(a.CHAT_DIR, r["file"])):
            d.execute("UPDATE messages SET file=NULL,file_mime=NULL,file_size=NULL WHERE id=?",
(r["id"],))
    for r in d.execute("SELECT id,file FROM media").fetchall():
        if not os.path.exists(os.path.join(a.MEDIA_DIR, r["file"])):
            d.execute("DELETE FROM media WHERE id=?", (r["id"],))
    d.commit()
PY
```

C سرویس بالا نمی‌آید

```
systemctl status panahgah --no-pager
journalctl -u panahgah -n 100 --no-pager
```

رایج‌ترین علت‌ها:

- "Permission denied" روی `data/` یا `panahgah.db` ← `chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah`
- "ModuleNotFoundError: flask" ← venv خراب/پکیج نصب نیست ← pip install (بخش ۷ گام ۵)
- "Address already in use" ← پورت 8000 اشغال: ss -ltnp | grep 8000 ؛ پردازه‌ی قدیمی را بکش یا پورت را عوض کن
- "SyntaxError" ← ویرایش اشتباه `app.py` ← از `.bak` برگردان
- "unable to open database file" ← مسیر `PANAHGAH_DATA` غلط/دیسک جدا نصب نشده
- "database disk image is malformed" ← سناریو D
- "command not found: gunicorn" یا `status=203/EXEC` ← مسیر ExecStart غلط یا venv ساخته نشده؛ `ls -l /opt/panahgah/venv/bin/gunicorn`

بعد از رفع: systemctl restart panahgah

D خرابی دیتابیس

```
systemctl stop panahgah
cd /opt/panahgah/data
sqlite3 panahgah.db "PRAGMA integrity_check;"        # باید ok باشد
```

اگر ok نبود:

۱ اول از وضعیت فعلی (حتی خراب) کپی بگیر: `cp -a /opt/panahgah/data /root/data.corrupt`

۲ تلاش برای نجات داده:

```
sqlite3 panahgah.db ".recover" | sqlite3 recovered.db
sqlite3 recovered.db "PRAGMA integrity_check;"
```

اگر ok بود:

```
mv panahgah.db panahgah.db.bad ; rm -f panahgah.db-wal panahgah.db-shm
mv recovered.db panahgah.db ; chown panahgah:panahgah panahgah.db
```

(اگر `.recover` در نسخه‌ی sqlite نبود، با `.dump` یا بازیابی از بکاپ ادامه بده)

۳ اگر نجات نشد: بازیابی از آخرین بکاپ (۱۴-۴).

پیشگیری: خاموشی ناگهانی سرور معمولاً با WAL مشکل نمی‌سازد؛ ولی بکاپ منظم تنها ضمانت واقعی است.

E رم پر می‌شود / OOM / سرور کند

```
free -m ; ps aux --sort=-%mem | head ; dmesg | grep -i kill
```

- ورکرها را کم کن: `-w 2` و `--threads 4` در ExecStart
- swap بساز (بخش ۱۹)
- تب‌های باز زیاد polling می‌کنند؛ هر کلاینت هر ۲٫۵ ثانیه یک درخواست می‌زند (برای ۲۰ کاربر ≈ ۸ درخواست در ثانیه؛ سبک است).
- دانلود/پخش فیلم‌های حجیم همزمان، پهنای باند را می‌گیرد نه رم.

F سرور فیلتر شد / از بیرون باز نمی‌شود

۱ تست از چند اپراتور و از داخل خود سرور: `curl -I http://127.0.0.1/` (از داخل سرور) از گوشی با اپراتورهای مختلف: `http://IP_SERVER`

۲. اگر فقط پورت 80 مسدود است، nginx را روی پورت دیگر (مثلاً 8080 یا 8443 یا 443) هم گوش بده: listen 8080; ؛ `ufw allow 8080/tcp` ؛ nginx -t && systemctl reload nginx

۳. اگر IP کلاً مسدود است: از پنل سرویس‌دهنده «IP جدید» بگیر (اگر ندارد، سرور جدید) و طبق ۱۴-۵ منتقل کن.

۴. هر وقت IP عوض شد: گواهی خودامضا (اگر داری) را دوباره بساز؛ به کاربران آدرس جدید را بده.

G سرور هک/نفوذ مشکوک

- فوراً: systemctl stop panahgah nginx
- journalctl -u ssh -n 100 ; lastb | head ; last (ورودهای مشکوک)
- رمز root را عوض کن (passwd) و رمز مالک (`manage.py passwd`)
- کلید `secret.key` را بچرخان: `rm /opt/panahgah/data/secret.key` ؛ (ساخت دوباره خودکار) → همه‌ی نشست‌ها بی‌اعتبار می‌شوند.
- ترجیحاً سرور تمیز بساز و فقط data را (پس از بررسی) منتقل کن.
- دقت کن: هر کس به دیتابیس دسترسی داشته، همه‌ی پیام‌ها را خوانده است.

H فراموشی رمز مالک

(۳-۱۰)

I ساعت سرور غلط است (پیام‌ها زمان عجیب دارند)

(۱۹)

J بعد از ورود برمی‌گردد به صفحه ورود

(۱۸، مورد HTTPS)

K می‌خواهم موقتاً سرویس را از دسترس خارج کنم

```
systemctl stop panahgah        # nginx خطای 502 می‌دهد؛ داده سالم می‌ماند
```

یا صفحه‌ی نگهداری: در nginx `location / { return 503 ;` } و reload.

برگشت: systemctl start panahgah

۱۸ عیب‌یابی (علامت ← علت ← راه‌حل)

لاگ‌ها

journalctl -u panahgah -f (لاگ زنده‌ی برنامه)

```
journalctl -u panahgah --since "1 hour ago" --no-pager
tail -f /var/log/nginx/error.log
tail -f /var/log/nginx/access.log
```

صفحه اصلاً باز نمی‌شود (timeout)

- فایروال/پورت `/IP`: ufw status ؛ nginx روشن؟ systemctl status nginx ؛ ss -ltnp | grep -E ':80|:443' ؛ از داخل سرور `curl -I http://127.0.0.1/`
- فیلتر `IP/` پورت: سناریو F

502 Bad Gateway

- برنامه (gunicorn) پایین است: systemctl status panahgah ؛ سناریو C

`504 Gateway Timeout /` آپلود بزرگ قطع می‌شود

- timeoutها: `nginx proxy_*_timeout` و gunicorn --timeout را بالا ببر؛ فضای دیسک را بسنج؛ اینترنت کاربر ضعیف است.

413 (حجم فایل بیشتر از حد مجاز است)

- اگر پیام از nginx است (HTML ساده): `client_max_body_size`. اگر از برنامه است (JSON فارسی): `MAX_UPLOAD_MB` یا سقف/سهمیه‌ی پنل («حداکثر حجم هر فایل N مگابایت» یا «سهمیه‌ی آپلود تو پر شده»).

`507 /` «فضای خالی سرور کم است»

- زیر `MIN_FREE`؛ فضا آزاد کن (سناریو B). برای آزمایش می‌توانی `MIN_FREE_GB` را موقتاً کمتر کنی ولی خطرناک است.

بعد از ورود دوباره صفحه ورود می‌آید (حلقه‌ی ورود)

- `HTTPS=1` تنظیم شده ولی سایت با http باز است (کوکی Secure ذخیره نمی‌شود) ← `HTTPS=1` را بردار. یا ساعت کلاینت/سرور خیلی غلط است. یا مرورگر کوکی را مسدود کرده. یا `secret.key` بین ورکرها فرق دارد (نباید؛ یک فایل است).
- اگر روی IP جدید رفته‌ای: کوکی قبلی مربوط به IP قبلی است؛ دوباره ورود کن.

«تلاش بیش از حد؛ چند دقیقه بعد دوباره امتحان کن» (429)

- ۱۰ رمز اشتباه از یک IP در ۵ دقیقه. صبر کن، یا برای رفع فوری: systemctl restart panahgah. اگر همه‌ی کاربران یک IP مشترک دارند (NAT اپراتور) یا X-Forwarded-For درست نیست (بخش ۸-۲) این تکرار می‌شود.

خطای «اتصال به سرور برقرار نیست» در مرورگر

- شبکه‌ی کاربر یا سرور پایین است؛ سرویس را چک کن.

500 «خطای داخلی سرور»

- journalctl -u panahgah -n 80 ؛ معمولاً دسترسی فایل (chown)، پر بودن دیسک، یا دیتابیس `readonly/locked`.
- "attempt to write a readonly database": مالکیت data یا فایل‌های -wal/-shm: chown -R panahgah:panahgah /opt/panahgah/data

پیام‌ها دیر می‌رسند

- polling هر ۲٫۵ ثانیه (۸ ثانیه در تب پس‌زمینه؛ مرورگرها در پس‌زمینه‌ی موبایل ممکن است تایمر را بیشتر کند) — رفتار عادی است.

صدای اعلان / خوانده‌نشده درست نیست

- شمارنده از `last_read` می‌آید؛ ریست دستی: `UPDATE members SET last_read=`

```
(SELECT MAX(id) FROM messages WHERE chat_id=members.chat_id) ;
```

ضبط ویس باز نمی‌شود / مستقیم ضبط نمی‌شود

- HTTP ساده: طبیعی (ضبط‌کننده‌ی گوشی باز می‌شود). برای ضبط مستقیم: بخش ۹.
- مرورگر اجازه‌ی میکروفون نگرفته: تنظیمات سایت.

ویدیو پخش نمی‌شود

- mkv در بعضی مرورگرها پخش نمی‌شود؛ به mp4 (`H.264/AAC`) تبدیل کن:

```
ffmpeg -i in.mkv -c:v libx264 -c:a aac -movflags +faststart out.mp4
```

(روی لپ‌تاپ؛ ffmpeg لازم نیست روی سرور باشد) و دوباره آپلود کن.

- پخش پیش‌روندگی (seek) نیاز به Range دارد؛ Flask با `conditional=True` پشتیبانی می‌کند. اگر seek نمی‌شود، `nginx proxy_buffering` باید off باشد.

آپلود در حین کار «گیر می‌کند» یا نوار پیشرفت نمی‌رود

- `proxy_request_buffering off` را بررسی کن؛ فضای دیسک؛ پهنای اپراتور.

فایل کاربر «حذف شد» نشان داده می‌شود

- پاک‌سازی اضطراری `/retention/` دستی انجام شده؛ قابل بازگشت نیست مگر از بکاپ.

کاربر جدید دکمه‌ی گروه / آپلود ندارد

- سطح دسترسی؛ نقش را از پنل (یا SQL ۱۲) بالا ببر. گروه فقط توسط مالک.

نمی‌توانم DM شروع کنم: «کاربری با این نام کاربری پیدا نشد»

- نام کاربری انگلیسی (نه نام نمایشی) را دقیق وارد کن؛ @ اختیاری است.

تغییر ظاهر / کد دیده نمی‌شود

- Hard Refresh؛ nginx برای `/static/` کش ۷ روزه دارد؛ PWA قدیمی را ببند/دوباره باز کن.

nginx -t خطا می‌دهد

متن خطا شماره‌ی خط را می‌گوید؛ معمولاً فراموشی ; یا } . اگر `default_server` دو بار تعریف شده:

```
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

اتصال SSH قطع شد بعد از ufw enable

OpenSSH را قبل از enable نبسته بودی. از کنسول/پنل سرویس‌دهنده (`VNC/KVM`) وارد شو:

ufw allow OpenSSH یا ufw disable

دستورهای تشخیصی سریع

```
systemctl is-active panahgah nginx
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1:8000/
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" http://127.0.0.1/
ss -ltnp
df -h / ; free -m ; uptime
ls -la /opt/panahgah/data
```

۱۹ منابع سرور: رم، swap، CPU، ساعت سیستم

مصرف نمونه

هر ورکر gunicorn حدود ۴۰ تا ۸۰ مگابایت رم می‌گیرد؛ با `-w 3` حدود ۲۰۰ مگ.

برای گروه ۵ تا ۵۰ نفره یک هسته و ۱ گیگ رم کافی است. گلوگاه عادی:

پهنای باند و دیسک (پخش ویدیو/آپلود)، نه CPU.

ساخت swap (وقتی رم کم است)

```
fallocate -l 2G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
swapon --show
```

(فضای swap از دیسک کم می‌شود؛ حواست به `MIN_FREE` باشد.)

ساعت سیستم (مهم در قطعی چون NTP بین‌المللی در دسترس نیست)

```
timedatectl                                  # وضعیت
```

اگر ساعت غلط است و NTP کار نمی‌کند:

```
timedatectl set-ntp false
timedatectl set-time "2026-10-21 18:30:00"      # (به وقت UTC یا منطقه‌ی تنظیم‌شده؛ با timedatectl بررسی کن)
```

NTP داخلی (اگر سرور ایرانی NTP محلی دارد):

```
nano /etc/systemd/timesyncd.conf
   [Time]
```

`NTP=ntp.day.ir` (یا هر NTP داخلی در دسترس؛ تست با: timedatectl timesync-status)

```
systemctl restart systemd-timesyncd
```

اثر: `created_at` پیام‌ها و «آخرین بازدید» از ساعت سرور می‌آیند؛ ساعت غلط = زمان‌های غلط. ساعت کلاینت‌ها فقط برای نمایش/کوکی اهمیت دارد.

حداقل سلامت دوره‌ای (هفتگی)

```
df -h / ; free -m ; systemctl is-active panahgah nginx ;
ls -lh /root/backups | tail ; journalctl -p err -u panahgah --since "7 days ago" | tail
```

۲۰ امنیت و محدودیت‌های شناخته‌شده

- پیام‌ها رمزنگاری سرتاسری نیستند؛ ادمین سرور به همه‌چیز دسترسی دارد. فقط افراد مورد اعتماد را عضو کن.
- بدون HTTPS، رمز و پیام‌ها روی شبکه به صورت متن ساده می‌روند (شنود در مسیر ممکن است). روی شبکه‌ی ملی/موبایل این ریسک واقعی است؛ اگر امکان داری HTTPS بگذار (بخش ۹).
- رمز مالک را قوی و یکتا بگذار؛ `secret.key` و بکاپ‌ها را منتشر نکن (بکاپ حاوی همه‌ی پیام‌هاست).
- ورود SSH: ترجیحاً با کلید؛ رمز root قوی. (اختیاری) fail2ban :fail2ban apt install -y (از debs آفلاین یا میرور)
- فقط پورت‌های ۴۴۳/۸۰ `/SSH` باز باشند؛ gunicorn فقط روی `127.0.0.1` است.
- هیچ فرایند ثبت‌نام عمومی ندارد؛ فقط مدیر کاربر می‌سازد.
- محدودیت تلاش ورود فقط بر اساس IP و در حافظه است.
- ضد CSRF با `SameSite=Lax` و CSP است (توکن جدا ندارد).
- نام فایل‌های ذخیره‌شده قابل حدس نیستند و دسترسی نیازمند ورود است.
- مقیاس: SQLite + ۳ ورکر برای ده‌ها کاربر مناسب است؛ صدها کاربر همزمان نیازمند طراحی دیگری است.
- قابلیت‌هایی که وجود ندارند: اعلان پوش (وقتی صفحه بسته است اعلانی نمی‌رسد)، جستجوی پیام، ویرایش پیام، E2E ، تماس صوتی/تصویری، حذف حساب توسط خود کاربر.

۲۱ دستورهای سریع و چک‌لیست‌ها

سرویس

```
systemctl status panahgah --no-pager
systemctl restart panahgah
systemctl stop panahgah ; systemctl start panahgah
journalctl -u panahgah -f
systemctl reload nginx ; nginx -t
```

کاربران

```
cd /opt/panahgah
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py list
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py passwd USER NEWPASS
sudo -u panahgah ./venv/bin/python manage.py admin|uploader|user USER PASS "نام"
```

داده

```
/usr/local/bin/panahgah-backup.sh
sqlite3 /opt/panahgah/data/panahgah.db "PRAGMA integrity_check;"
du -sh /opt/panahgah/data/uploads/* ; df -h /
```

چک‌لیست راه‌اندازی روی سرور جدید

- [ ] ssh و بررسی نسخه‌ی `OS/` پایتون/دیسک/ساعت
- [ ] میرور `apt/pip` تنظیم و apt update موفق
- [ ] نصب python3 python3-venv python3-pip nginx ufw unzip sqlite3
- [ ] zip در `/opt` باز شد؛ venv ساخته و `flask/gunicorn` نصب شد
- [ ] کاربر panahgah ساخته و chown -R انجام شد
- [ ] data بازیابی شد یا مالک با `manage.py` ساخته شد (با sudo -u panahgah)
- [ ] `panahgah.service` ساخته؛ enable --now؛ `curl 127.0.0.1:8000 = 200`
- [ ] nginx: سایت فعال، default حذف، nginx -t، restart
- [ ] ufw: `OpenSSH/80/443` سپس enable
- [ ] `BALLAST.bin` ساخته؛ journald محدود شد
- [ ] تست از گوشی بدون VPN؛ ورود، پیام، فایل

- [ ] «مدیریت فضا»: سقف‌ها تنظیم شد
- [ ] بکاپ خودکار فعال و یک بکاپ به ماشین دیگر کپی شد
- [ ] IP جدید به اعضا اطلاع داده شد

چک‌لیست ماهانه

- [ ] بازیابی آزمایشی از بکاپ روی یک سرور تست (واقعاً کار می‌کند؟)
- [ ] به‌روز بودن کیت آفلاین (zip، wheels، debs، بکاپ، این کتابچه)
- [ ] فضای دیسک، لاگ‌ها، آپدیت امنیتی (در صورت دسترسی به میرور): `apt update && apt upgrade -y` (قبلش بکاپ؛ بعدش `systemctl restart panahgah`)
- [ ] کاربران غیرفعال را بررسی/حذف

یادداشت‌های شخصی این استقرار (پر کن)

IP سرور اصلی	.....
IP سرور آماده‌باش	.....
پورت nginx	.....
پورت gunicorn	..... (پیش‌فرض 8000)
میرور apt کارکرده	.....
میرور pip	`https://mirror-pypi.runflare.com/simple`
محل نسخه‌های بکاپ	.....
تاریخ آخرین بکاپ تست‌شده	.....
تغییرات دستی مهم نسبت به این سند	.....